

งานที่ 7 การพัฒนา ทดสอบ และนำเสนอเว็บแอปพลิเคชัน

(Web Application Development, Testing, and Presentation)

โครงงาน ระบบให้ความรู้ด้านโภชนาการและวางแผนมื้ออาหาร สำหรับอาหารจานเดียวและอาหารตามสั่งของไทย

Nutrition Literacy and Meal Planning System (NutriPlan)

จัดทำโดย

นายกิตติภัฏ ท่าห้อง รหัสนักศึกษา 66122250094

เสนอ

ผศ. เสถียร จันทร์ปลา

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

รหัสวิชา CSD3202 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ภาพรวมของงานและความเชื่อมโยงกับงานที่ผ่านมา

งานที่ 7 นำผลการออกแบบจากงานที่ 5 ได้แก่ ฟังก์ชัน F01–F09 โครงสร้างข้อมูล Firebase หน้าจอ P01–P15 ตาราง Routing และรายการ React Component มาพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงด้วย React (สร้างโครงการด้วย Vite) และ Firebase โดยใช้ข้อมูลจริงจากไฟล์ nutriplan-firebase.json ชุดเดียวกับที่ออกแบบไว้ในงานที่ 4 และงานที่ 5 รหัสฟังก์ชัน รหัสหน้าจอ ชื่อ Node และชื่อ Component ในรายงานนี้จึงตรงกับงานก่อนหน้าทุกตัว และตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าฟังก์ชันหนึ่งพัฒนาด้วยไฟล์ใดในโครงการ

รายงานแบ่งเป็น 7 ส่วนตามหัวข้อเอกสารส่งมอบที่โจทย์กำหนด ได้แก่ ชื่อและวัตถุประสงค์ ขอบเขตและฟังก์ชันที่พัฒนาเสร็จ โครงสร้างข้อมูล Firebase โครงสร้างหน้าจอ Route และ Component วิธีติดตั้งและใช้งาน ผลการทดสอบ และ URL ของเว็บไซต์และ GitHub Repository ภาพหน้าจอของระบบทุกหน้าอยู่ในภาคผนวก ก

ตาราง 0.1 ผลงานที่ส่งและส่วนของรายงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่ต้องส่ง	ไฟล์ / ตำแหน่ง	ส่วนที่
1. URL ของเว็บแอปพลิเคชันที่ Deploy แล้ว	https://groupwork-nutriplan.web.app	7
2. Link ของ GitHub Repository	https://github.com/jinsojai0/groupwork-nutriplan	7
3. Source Code ฉบับสมบูรณ์	dev/nutriplan/ (โค้ดใน src 98 ไฟล์ ประมาณ 4,800 บรรทัด)	4, 5
4. ไฟล์ข้อมูล Firebase รูปแบบ JSON	firebase/nutriplan-firebase.json และ dev/nutriplan/database.rules.json	3
5. รายงานโครงงานรูปแบบ PDF	doc/Assignment 7/Assignment07_NutriPlan_Report.pdf	1–7
6. Slide สำหรับนำเสนอ	doc/Assignment 7/Assignment07_NutriPlan_Presentation.pptx	–
7. วิดีโอสาธิตระบบ	doc/Assignment 7/Assignment07_NutriPlan_Video.mp4	6, 7

ส่วนที่ 1 ชื่อและวัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.1 ข้อมูลโครงงาน

ตาราง 1.1 ข้อมูลสรุปโครงงาน

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อโครงงาน (ไทย)	ระบบให้ความรู้ด้านโภชนาการและวางแผนมื้ออาหารสำหรับอาหารจานเดียวและอาหารตามสั่งของไทย
ชื่อโครงงาน (อังกฤษ)	Nutrition Literacy and Meal Planning System for Thai Single-dish and Made-to-order Meals (NutriPlan)
ปัญหาที่ต้องการแก้ไข	อาหารจานเดียวและอาหารตามสั่งไม่มีฉลากโภชนาการ ผู้บริโภคจึงไม่ทราบพลังงาน โซเดียม และน้ำตาลของสิ่งที่กิน ขณะที่คนไทยได้รับโซเดียมเฉลี่ย 3,636 มิลลิกรัมต่อวัน เกือบสองเท่าของเกณฑ์ 2,000 มิลลิกรัม (กรมอนามัย)
กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย	ผู้ใช้ทั่วไป (ค้นหาและอ่านข้อมูลได้โดยไม่ต้องสมัคร) · สมาชิก คือ นักศึกษาและคนวัยเริ่มทำงานที่กินอาหารนอกบ้านเป็นประจำ · ผู้ดูแลข้อมูลโภชนาการ (บทบาท editor/admin)
เทคโนโลยีที่ใช้	React 19 + Vite 8 (JavaScript), React Router 7, Tailwind CSS 4, Firebase 13 (Authentication, Realtime Database, Hosting), Git และ GitHub
ข้อมูลในระบบ	เมนู 49 รายการใน 8 หมวด ค่าโภชนาการ 7 รายการต่อเมนู สอบทานครบทุกเมนู บทความ 12 เรื่อง เกณฑ์สารอาหาร 7 รายการ และแหล่งอ้างอิง 12 แหล่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของเว็บแอปพลิเคชัน

1. แสดงค่าโภชนาการต่อหนึ่งจานพร้อมร้อยละของเกณฑ์ต่อวัน คำเตือน และแหล่งอ้างอิง
2. คำนวณเป้าหมายพลังงานและโปรตีนรายบุคคลด้วยสมการ Mifflin-St Jeor
3. บันทึกมื้ออาหาร สรุปผลรายวันและรายสัปดาห์ และเตือนเมื่อสารอาหารเกินหรือขาดเกณฑ์พร้อมลิงก์บทความ
4. จัดชุดมื้ออาหาร 1 วันจากเมนูจริงให้ใกล้เป้าหมายพลังงานและไม่เกินงบประมาณ

1.3 วัตถุประสงค์ของงานที่ 7

- พัฒนาหน้าจอ Component และ Routing ตามแบบในงานที่ 5 ด้วย React และโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ออกแบบไว้

- เชื่อมต่อ Firebase Authentication และ Realtime Database เพื่ออ่านและเขียนข้อมูลจริง พร้อม Security Rules
- ทดสอบฟังก์ชันตาม Use Case และ User Flow ทดสอบข้อมูลนำเข้า การนำทาง และ Responsive Design
- Deploy ขึ้น Firebase Hosting และเผยแพร่ Source Code บน GitHub โดยไม่มีข้อมูลลับใน Repository

ส่วนที่ 2 ขอบเขตและฟังก์ชันที่พัฒนาเสร็จ

ผู้จัดทำพัฒนาฟังก์ชันครบทั้ง 9 ฟังก์ชันตามขอบเขตในงานที่ 5 ได้แก่ Core Features 5 ฟังก์ชัน (F01–F05) และ Supporting Features 4 ฟังก์ชัน (F06–F09) ตารางที่ 2.1 สรุปสิ่งที่พัฒนาแล้วของแต่ละฟังก์ชัน โดยคอลัมน์สถานะการทดสอบให้ดูผลจริงในส่วนที่ 6

2.1 ฟังก์ชันที่พัฒนาเสร็จ

ตาราง 2.1 ฟังก์ชันที่พัฒนาเสร็จและหน้าจอที่รองรับ

รหัส	ฟังก์ชัน	หน้าจอ	สิ่งที่พัฒนาแล้ว
F01	สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ	P05	สมัครสมาชิก (ชื่อที่แสดง อีเมล รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ยืนยันรหัสผ่าน) เข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ ลืมรหัสผ่าน ข้อความผิดพลาดภาษาไทย และพากลับไปหน้าเดิมหลังเข้าสู่ระบบ
F02	ค้นหาและดูข้อมูลโภชนาการ	P01–P04	หมวดอาหาร 8 หมวดพร้อมจำนวนเมนู เมนูแนะนำ รายการเมนูพร้อมตัวกรองหมวด มังสวิรัติ และการเรียงลำดับ (เก็บใน URL) ค้นหาจากชื่อไทย อังกฤษ และ tags หน้ารายละเอียดแสดงค่า 7 รายการ ร้อยละของเกณฑ์ คำเตือน แหล่งอ้างอิง และเมนูหมวดเดียวกันที่โซเดียมน้อยกว่า
F03	ตั้งค่าโปรไฟล์และคำนวณเป้าหมาย	P06	ฟอร์มข้อมูลร่างกายพร้อมตรวจข้อมูลรายช่อง คำนวณ BMR, TDEE, เป้าหมายพลังงาน และโปรตีน แสดงการคำนวณทีละขั้น และบันทึก profile กับ targets
F04	บันทึกมื้ออาหารและสรุปรายวัน	P04, P07	เพิ่มเมนูลงมื้อ (เลือกมื้อ จำนวน และวันที่) โดยเก็บสำเนาค่าโภชนาการ สรุปพลังงานและงบที่ใช้ แถบความคืบหน้า 5 สารอาหาร คำเตือนพร้อมลิงก์บทความ ลบรายการ และเลื่อนดูวันก่อนหน้า
F05	วางแผนมื้ออาหารตามงบประมาณ	P08	ตรวจทุกชุดค่าผสม 266,560 ชุด เลือก 3 แผนที่ดีที่สุดและแตกต่างกัน ตัวเลือกมังสวิรัติและไม่เผ็ด ส่วนแจ้งผล (PlanNotice) และบันทึกแผนของวัน
F06	อ่านบทความให้ความรู้	P09, P10	รายการบทความกรองตามหัวข้อ 7 หัวข้อ ประเด็นสำคัญ แหล่งอ้างอิงพร้อมลิงก์ และลิงก์จากคำเตือนทุกจุด
F07	จัดการเมนูโปรด	P04, P11	เพิ่มและลบเมนูโปรดด้วยค่า true/null และหน้ารายการเมนูโปรด
F08	ดูสรุปรายสัปดาห์	P12	กราฟแท่งพลังงาน 7 วันพร้อมเส้นเป้าหมายและ Tooltip สถิติ 6 รายการ ตารางรายวัน และเลื่อนดูสัปดาห์ก่อนหน้า
F09	จัดการข้อมูลเมนู	P13, P14	ตารางเมนูพร้อมค้นหาและกรองสถานะ ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขพร้อมตรวจ 4P + 9F + 4C ±8% และปรับ menu_count ของหมวดด้วย multi-path update

2.2 ฟังก์ชันจากข้อเสนอโครงงานที่เพิ่มในงานที่ 7

ระหว่างทบทวนขอบเขต ผู้จัดทำพบว่ามี 3 รายการที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงงาน (งานที่ 2) แต่ยังไม่มีหน้าจอรองรับในงานที่ 5 จึงพัฒนาเพิ่มในงานที่ 7 เพิ่มหน้าเครดิตภาพเพื่อปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตของภาพเมนู และเพิ่มแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อประเมินผลการใช้งานระบบจากผู้ใช้จริง

ตาราง 2.2 รายการที่เพิ่มจากงานที่ 5

รายการ	หน้าจอ / ไฟล์	การทำงาน
ลืมรหัสผ่าน	P05 · AuthForm, authService.resetPassword	ส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วย sendPasswordResetEmail ของ Firebase อีเมลเป็นภาษาไทย (auth.languageCode = "th")
ความยินยอมก่อนบันทึกข้อมูลสุขภาพ	P06 · TargetForm	ต้องติ๊กยินยอมก่อนบันทึกเพศ ปีเกิด น้ำหนัก และส่วนสูง ระบบเก็บเวลาที่ยินยอมไว้ใน users/{uid}/consent_at
ลบข้อมูลของฉัน	P06 · ProfilePage, userService.deleteMyData	ลบ users/{uid}, meal_logs/{uid}, meal_plans/{uid}, favorites/{uid} และ survey_responses/{uid} พร้อมกันด้วย multi-path update ค่า null หลังผู้ใช้ยืนยันอีกครั้ง
หน้าเครดิตภาพและแหล่งข้อมูล	/credits · CreditsPage	แสดงผู้สร้าง ภาพต้นฉบับ และสัญญาอนุญาตของภาพเมนูทั้ง 49 ภาพจาก Wikimedia Commons (เช่น CC BY, CC BY-SA และ CC BY-NC-SA ของ menu_027) และรายการแหล่งข้อมูลทั้งหมด
แบบสอบถามความพึงพอใจ	/survey, /admin/survey · SurveyForm, SurveySummary, surveyService, utils/survey	สมาชิกตอบคำถาม 10 ข้อใน 4 ด้าน (การใช้งาน เนื้อหาและข้อมูล ประโยชน์ที่ได้รับ และภาพรวม) ด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พร้อมข้อเสนอแนะไม่เกิน 500 ตัวอักษร ตอบได้ 1 ชุดต่อบัญชีและแก้ไขคำตอบได้ ผู้ดูแลข้อมูลดูจำนวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลรายข้อและรายด้าน (เกณฑ์ช่วงกว้าง 0.80 ตามแนวทางของ Best, 1977) และดาวน์โหลดไฟล์ CSV ที่ไม่มีข้อมูลระบุตัวผู้ตอบ

2.3 สิ่งที่ปรับจากแบบในงานที่ 5

ตาราง 2.3 การปรับระหว่างการพัฒนาและเหตุผล

เรื่อง	แบบในงานที่ 5	งานที่ 7	เหตุผล
รุ่นไลบรารี	React Router 8, Firebase 12	react-router-dom 7.18, firebase 13.0	ใช้รุ่นที่ติดตั้งจาก npm ขณะสร้างโครงการ API แบบ Declarative ของ Router และ Modular API ของ Firebase ใช้แบบเดียวกับที่ออกแบบไว้
Hook	8 Hook	เพิ่ม useRealtime, useLookup, useMealPlan, usePageTitle	useRealtime เป็นฐานของทุก Hook จัดการสถานะ loading/ok/empty/error การยกเลิก Listener และการลองใหม่ไว้ในที่เดียว
Component	57 Component	เพิ่ม Icon และ CreditsPage	Icon แสดงไอคอน SVG จาก public ให้เปลี่ยนสีตามตัวอักษร ใช้ใน Header, BottomNav และคำเตือน
utils	nutrition, planner, assetUrl, format	เพิ่ม validation.js	แยกกฎตรวจฟอร์มโปรไฟล์และฟอร์มเมนู ให้ใช้ช่วงค่าเดียวกับ Security Rules
เมนูนำทาง	หน้าแรก เมนู วางแผน บทความ	เพิ่ม "บันทึกวันนี้"	หน้าบันทึกวันนี้เป็น Core Feature ที่สมาชิกใช้บ่อยที่สุด
ตรวจ 4P + 9F + 4C	ไม่ผ่านเมื่อต่างเกิน ±8%	ให้ผู้ดูแลติ๊กยืนยันเมื่อต่างเกิน ±8%	ข้อมูลจริง 2 เมนูต่างเกินเกณฑ์จากใยอาหารและน้ำตาลในผลไม้ (menu_038 +12.3%, menu_048 +15.9%) การบังคับไม่ผ่านจะทำให้แก้ไขเมนูเหล่านี้ไม่ได้
ร้อยละของเกณฑ์สำหรับผู้ใช้ทั่วไป	ใช้เป้าหมายของผู้ใช้	ใช้ค่าอ้างอิง 2,000 kcal และโปรตีน 50 ก. เมื่อยังไม่มีเป้าหมาย	ผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบก็เห็นร้อยละของเกณฑ์ได้ พร้อมข้อความบอกว่าใช้ค่าอ้างอิง

2.4 สิ่งที่อยู่นอกขอบเขต

รายการต่อไปนี้คงเป็น Future Features ตามงานที่ 5 ได้แก่ รายงานภาพรวมและส่งออก PDF/Excel การจัดการบทความและผู้ใช้ผ่านหน้าเว็บ (ระหว่างรายวิชาใช้ Firebase Console) การอัปโหลดภาพเมนูผ่าน Firebase Storage Progressive Web App ข้อมูลการแพ้อาหาร และการวิเคราะห์ภาพถ่ายอาหาร

ส่วนที่ 3 โครงสร้างข้อมูล Firebase

ระบบใช้ Firebase โปรเจกต์ groupwork-nutriplan ฐานข้อมูล Realtime Database อยู่ที่ Singapore (asia-southeast1) ข้อมูลเนื้อหานำเข้าจากไฟล์ firebase/nutriplan-firebase.json ครบ 9 Node ส่วนข้อมูลผู้ใช้ 5 Node ระบบสร้างขึ้นเองระหว่างใช้งานโดยผูกกับ uid จาก Firebase Authentication

3.1 Node ในฐานข้อมูล

ตาราง 3.1 Node ระดับแรก สิทธิ์ และส่วนของโค้ดที่ใช้

Node	จำนวน	หน้าที่	อ่าน / เขียน	Service / Hook
menus	49	เมนูพร้อมราคาและค่าโภชนาการ	ทุกคน / editor, admin	menuService · useMenus, useMenu
categories	8	หมวดอาหารและ menu_count	ทุกคน / editor, admin	menuService · useCategories
articles	12	บทความ ประเด็นสำคัญ แหล่งอ้างอิง	ทุกคน / editor, admin	articleService · useArticles
nutrient_limits	7	เกณฑ์สารอาหารและบทความของคำเตือน	ทุกคน / editor, admin	menuService · useNutrientLimits
activity_levels, health_goals	5 / 3	ตัวเลือกและค่าที่ใช้คำนวณเป้าหมาย	ทุกคน / editor, admin	useLookup
vendor_types, sources, meta	7 / 12 / 1	ประเภทร้าน แหล่งอ้างอิง และข้อความกำกับ	ทุกคน / editor, admin	useLookup
users/{uid}	ต่อผู้ใช้	ชื่อ อีเมล profile, targets, consent_at	เจ้าของเท่านั้น	userService · useProfile
meal_logs/{uid}/{date}/{log_id}	ต่อมื้อ	บันทึกมื้อพร้อม snapshot	เจ้าของเท่านั้น	mealLogService · useMealLogs
meal_plans/{uid}/{date}	ต่อวัน	แผนมื้ออาหารที่บันทึก	เจ้าของเท่านั้น	mealPlanService · useMealPlan
favorites/{uid}/{menu_id}	ต่อเมนู	เมนูโปรด (true)	เจ้าของเท่านั้น	favoriteService · useFavorites
survey_responses/{uid}	ต่อผู้ใช้	คำตอบ q01–q10 ข้อเสนอแนะ และเวลาที่ส่ง / แก้ไข	เจ้าของ / editor, admin อ่านทั้งหมด	surveyService · useMySurvey, useAllSurveys

Node	จำนวน	หน้าที่	อ่าน / เขียน	Service / Hook
roles/{uid}	ต่อผู้ใช้	member, editor หรือ admin	เจ้าของอ่าน / admin เขียน	authService · AuthContext

3.2 ข้อมูลผู้ใช้ที่ระบบสร้างระหว่างใช้งาน

ตัวอย่างด้านล่างคือโครงสร้างที่ระบบเขียนจริงเมื่อสมาชิกตั้งเป้าหมาย บันทึกมื้อ บันทึกแผน และกดเมนูโปรด ชื่อ Field ตรงกับพจนานุกรมข้อมูลในงานที่ 5 และเพิ่ม 3 Field ได้แก่ **consent_at** (เวลาที่ยินยอมเก็บข้อมูลสุขภาพ) **total_protein_g** และ **saved_at** ในแผนมื้ออาหาร

```
users/<uid>
 display_name: "กมลชนก", email: "…"
  profile: { sex: "female", birth_year: 2548, weight_kg: 54, height_cm: 160,
             activity_id: "act_light", goal_id: "goal_lose",
             budget_per_day_thb: 150 }
  targets: { bmr: 1274, tdee: 1752, target_kcal: 1252, protein_g: 54 }
  consent_at: "2026-10-19T08:00:00.000Z"
meal_logs/<uid>/2026-10-19/-OaB…
  menu_id: "menu_007", meal_type: "lunch", qty: 1, logged_at: "…"
 snapshot: { name_th: "ข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาว", energy_kcal: 857,
             sodium_mg: 1445, price_thb: 55, … }
meal_plans/<uid>/2026-10-19
  slots: { breakfast: ["menu_046", "menu_048"], lunch: ["menu_005"],
           dinner: ["menu_036", "menu_049"] }
  total_kcal: 1265, total_protein_g: 56.7, total_sodium_mg: 1985,
  total_price: 150, saved_at: "…"
favorites/<uid>/menu_007: true
roles/<uid>: "editor"
survey_responses/<uid>
  answers: { q01: 5, q02: 4, q03: 5, …, q10: 5 }, comment: "…",
  submitted_at: "…", updated_at: "…"
```

3.3 การเชื่อมต่อ React กับ Firebase

ไฟล์ src/services/firebase.js อ่านค่าการตั้งค่าจากตัวแปรสภาพแวดล้อม VITE_FIREBASE_* ในไฟล์ .env ซึ่งไม่ถูกนำขึ้น GitHub แล้วสร้าง app, auth และ db ให้ส่วนอื่นใช้ Component ไม่เรียก Firebase SDK โดยตรง แต่เรียกผ่าน services และ hooks ตามหลักการในงานที่ 5

- การอ่านข้อมูล : Hook ทุกตัวสร้างจาก useRealtime ซึ่งเรียก onValue() เมื่อหน้าจอเปิด ยกเลิก Listener เมื่อออกจากหน้า และคืนสถานะ loading, ok, empty หรือ error หากไม่ได้รับข้อมูลภายใน 15 วินาที (เช่น ออฟไลน์) จะแสดงสถานะผิดพลาดพร้อมปุ่มลองอีกครั้ง
- การเขียนข้อมูล : ทำผ่านฟังก์ชันใน services เท่านั้น ตารางที่ 3.2 สรุปการเขียนทั้งหมดของระบบ

- ข้อมูลแบบ realtime : เมื่อบันทึกหรือลบมื้ออาหาร หน้าบันทึกวันนี้อัปเดตผลรวมและคำเตือนทันทีโดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ เพราะ onValue ส่งข้อมูลชุดใหม่มาเอง

ตาราง 3.2 การเขียนข้อมูลทั้งหมดของระบบ

การกระทำ	ฟังก์ชัน	Firebase API	Path
สมัครสมาชิก	authService.register	createUserWithEmailAndPassword, update	users/{uid}
บันทึกโปรไฟล์	userService.saveProfile	update	users/{uid}/profile, targets, consent_at
ลบข้อมูลของฉัน	userService.deleteMyData	update (ค่า null หลาย Path)	users, meal_logs, meal_plans, favorites, survey_responses ของ uid
บันทึกมื้ออาหาร	mealLogService.addMealLog	push	meal_logs/{uid}/{date}
ลบมื้ออาหาร	mealLogService.removeMealLog	remove	meal_logs/{uid}/{date}/{log_id}
บันทึก / ลบแผน	mealPlanService.saveMealPlan, removeMealPlan	set, remove	meal_plans/{uid}/{date}
เมนูโปรด	favoriteService.setFavorite	set (true / null)	favorites/{uid}/{menu_id}
เพิ่ม / แก้ไขเมนู	menuService.saveMenu	update หลาย Path + increment	menus/{id}, categories/{id}/menu_count
ตอบ / แก้ไขแบบสอบถาม	surveyService.saveSurvey	set	survey_responses/{uid}

```
// src/hooks/useRealtime.js (ย่อ)
useEffect(() => {
  if (key == null) return;
  const timer = setTimeout(() => setState({ status: "error" }), 15000);
  const unsubscribe = subscribe(
    (data) => { clearTimeout(timer);
                setState({ data, status: isEmpty(data) ? "empty" : "ok" }); },
    (error) => { clearTimeout(timer); setState({ status: "error", error }); });
 return () => { clearTimeout(timer); unsubscribe(); }; // ยกเลิก Listener
}, [key, attempt]);
```

3.4 Security Rules

ไฟล์ dev/nutriplan/database.rules.json กำหนดสิทธิ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยปิดการอ่านเขียนที่ราก แล้วเปิดเฉพาะที่ใช้ การซ่อนปุ่มบนหน้าจอจึงไม่ใช่การป้องกันเพียงชั้นเดียว Deploy ด้วยคำสั่ง firebase deploy --only database และฟอร์มในหน้าเว็บตรวจช่วงค่าเดียวกันก่อนส่ง (utils/validation.js)

ตาราง 3.3 สรุป Security Rules

Path	.read	.write	.validate
/ (ราก)	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต	–
menus, categories, articles และข้อมูลอ้างอิง	ทุกคน	editor หรือ admin	menus ต้องมี Field หลัก category_id มีอยู่จริง energy 0–3,000 ราคา > 0 สถานะเป็นค่ามาตรฐาน
users/$uid	เจ้าของ	เจ้าของ	น้ำหนัก 20–300 ส่วนสูง 100–250 เพศ male/female activity_id และ goal_id มีอยู่จริง
meal_logs/$uid/$date/$log_id	เจ้าของ	เจ้าของ	วันที่ YYYY-MM-DD menu_id มีอยู่จริง meal_type มาตรฐาน qty มากกว่า 0 และไม่เกิน 5
meal_plans/$uid	เจ้าของ	เจ้าของ	–
favorites/$uid/$menu_id	เจ้าของ	เจ้าของ	ค่าเป็น Boolean และเมนูมีอยู่จริง
survey_responses/$uid	เจ้าของ (editor, admin อ่านได้ทั้งหมด)	เจ้าของ	ต้องมี answers, submitted_at, updated_at · answers ครบ q01–q10 เป็นตัวเลข 1–5 · comment ไม่เกิน 500 ตัวอักษร · ไม่รับ Field อื่น
roles/$uid	เจ้าของ (admin อ่านได้ทั้งหมด)	admin เท่านั้น	member, editor หรือ admin

3.5 Firebase Authentication

ระบบเปิดใช้ผู้ให้บริการแบบ Email/Password เมื่อผู้ใช้สมัคร ระบบเรียก createUserWithEmailAndPassword กำหนดชื่อที่แสดงด้วย updateProfile แล้วสร้าง users/{uid} บทบาทของผู้ใช้อ่านจาก roles/{uid} ผ่าน AuthContext ไม่มีค่าถือเป็น member ผู้ดูแลระบบกำหนดบทบาท editor หรือ admin ผ่าน Firebase Console เพราะการจัดการผู้ใช้ผ่านหน้าเว็บเป็น Future Feature

ส่วนที่ 4 โครงสร้างหน้าจอ Route และ Component

4.1 ตาราง Routing

ระบบใช้ React Router แบบ Declarative mode ทุก Route อยู่ภายใต้ AppLayout หน้าที่ต้องเข้าสู่ระบบอยู่ภายใต้ ProtectedRoute ซึ่งพาไปหน้า /login พร้อมจำหน้าเดิมไว้ และหน้าสำหรับผู้ดูแลอยู่ภายใต้ EditorRoute ซึ่งแสดงหน้าไม่พบหน้าแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ ตัวกรองและคำค้นเก็บใน URL จึงแชร์ลิงก์ กดย้อนกลับ และรีเฟรชหน้าได้โดยไม่เสียสถานะ

ตาราง 4.1 ตาราง Routing ที่พัฒนาจริง

Path	Page Component	หน้าจอ	สิทธิ์
/	HomePage	P01	ทุกคน
/menus?category=&veg=&sort=	MenuListPage	P02	ทุกคน
/search?q=	SearchPage	P03	ทุกคน
/menus/:menuId	MenuDetailPage	P04	ทุกคน
/login	LoginPage	P05	ทุกคน
/profile	ProfilePage	P06	ProtectedRoute
/today?date=	TodayPage	P07	ProtectedRoute
/planner	PlannerPage	P08	ProtectedRoute
/articles?topic=	ArticleListPage	P09	ทุกคน
/articles/:articleId	ArticleDetailPage	P10	ทุกคน
/favorites	FavoritesPage	P11	ProtectedRoute
/weekly?end=	WeeklyPage	P12	ProtectedRoute
/admin/menus	AdminMenuListPage	P13	EditorRoute
/admin/menus/new, /admin/menus/:menuId/edit	AdminMenuFormPage	P14	EditorRoute
/credits	CreditsPage	P16 (เพิ่ม)	ทุกคน
/survey	SurveyPage	P17 (เพิ่ม)	ProtectedRoute
/admin/survey	AdminSurveyPage	P18 (เพิ่ม)	EditorRoute
*	NotFoundPage	P15	ทุกคน

รหัสใน URL ตรวจรูปแบบก่อนอ่านข้อมูล (menu_ ตามด้วยเลข 3 หลัก และ article_ ตามด้วยเลข 2 หลัก) ถ้ารูปแบบผิดหรือไม่พบข้อมูลจะแสดงหน้าไม่พบข้อมูล และวันที่ใน ?date= ที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นวันในอนาคตจะใช้วันนี้แทน

4.2 โครงสร้างโฟลเดอร์ของโครงการ

โครงการอยู่ที่ dev/nutriplan และจัดโฟลเดอร์ตามงานที่ 5 หัวข้อ 4.6 โฟลเดอร์ src มี 98 ไฟล์ ประมาณ 4,800 บรรทัด

```
dev/nutriplan/
├── public/          ภาพเมนู 98 ไฟล์ ปกบทความ 12 ไฟล์ icons/ illustrations/
│                    branding/ credits/
├── src/
│   ├── main.jsx         BrowserRouter + AuthProvider
│   ├── App.jsx
│   ├── routes/          AppRoutes, ProtectedRoute, EditorRoute
│   ├── context/     AuthContext (ผู้ใช้ปัจจุบันและบทบาท)
│   ├── services/        firebase, authService, userService, menuService,
│   │                    articleService, mealLogService, mealPlanService,
│   │                    favoriteService, surveyService
│   ├── hooks/           useRealtime, useMenus, useMenu, useCategories,
│   │                    useArticles, useMealLogs, useProfile, useFavorites,
│   │                    useNutrientLimits, useLookup, useMealPlan, usePageTitle,
useSurvey
│   ├── utils/           nutrition, planner, validation, format, assetUrl, survey
│   ├── components/
│   │   ├── layout/      AppLayout, Header, NavBar, BottomNav, Footer
│   │   ├── common/      Button, SearchBar, Breadcrumb, StateView, Logo, Icon,
│   │   │                ImageWithFallback, ProgressBar, DateNavigator
│   │   └── features/    auth/ menu/ meal/ planner/ article/ admin/ survey/
│   ├── pages/           18 Page Component
│   └── styles/      index.css (Tailwind CSS และสีประจำระบบ)
├── database.rules.json  Security Rules
├── firebase.json    Hosting (SPA rewrite) และ Database
├── .firebaserc      รหัสโปรเจกต์ groupwork-nutriplan
├── .env.example     รายชื่อตัวแปร VITE_FIREBASE_* (ไม่มีค่าจริง)
└── package.json, vite.config.js
```

4.3 Component ที่พัฒนา

ตาราง 4.2 Component แยกตามประเภท

ประเภท	Component	จำนวน
Layout	AppLayout, Header, NavBar, BottomNav, Footer	5
Reusable UI (common)	Button, SearchBar, Breadcrumb, StateView, ImageWithFallback, ProgressBar, DateNavigator, Logo, Icon	9

ประเภท	Component	จำนวน
Feature : auth	AuthForm, UserMenu	2
Feature : menu	CategoryList, CategoryCard, MenuList, MenuCard, MenuHeader, MenuFilterBar, NutritionTable, SourceNote, FavoriteButton	9
Feature : meal	NutrientProgressList, WarningList, MealLogList, AddMealButton, WeeklyChart, WeeklyStats	6
Feature : planner	TargetForm, TargetSummary, PlannerForm, PlanNotice, MealPlanList, MealPlanCard	6
Feature : article	ArticleList, ArticleCard, KeyPointList, SourceList	4
Feature : admin	MenuTable, MenuForm	2
Feature : survey	SurveyForm, SurveySummary	2
Page	HomePage, MenuListPage, SearchPage, MenuDetailPage, LoginPage, ProfilePage, TodayPage, PlannerPage, ArticleListPage, ArticleDetailPage, FavoritesPage, WeeklyPage, AdminMenuListPage, AdminMenuFormPage, NotFoundPage, CreditsPage, SurveyPage, AdminSurveyPage	18
Routing / Context	AppRoutes, ProtectedRoute, EditorRoute, AuthProvider	4

หน้าจอทั้ง 15 หน้าในงานที่ 5 มี Page Component ตรงกันหนึ่งต่อหนึ่ง Component ที่ใช้ซ้ำมากที่สุดคือ MenuList และ MenuCard (หน้าแรก รายการเมนู ค้นหา รายละเอียดเมนู และเมนูโปรด) และ StateView ซึ่งทุกหน้าที่โหลดข้อมูลใช้แสดงสถานะ

4.4 ความเชื่อมโยงของหน้าจอ Component และข้อมูล

ตาราง 4.3 หน้าจอหลัก Component และ Hook ที่ใช้

หน้าจอ	Component หลัก	Hook / ข้อมูล
P01 หน้าแรก	SearchBar, CategoryList, MenuList, ArticleList	useCategories, useMenus, useArticles
P02 รายการเมนู	Breadcrumb, MenuFilterBar, MenuList	useMenus, useCategories + useSearchParams
P04 รายละเอียดเมนู	MenuHeader, AddMealButton, FavoriteButton, NutritionTable, WarningList, SourceNote, MenuList	useMenu, useNutrientLimits, useFavorites, useProfile, useLookup
P06 โปรไฟล์	TargetForm, TargetSummary, ส่วนลบข้อมูลของฉัน	useProfile, useLookup(activity_levels, health_goals)

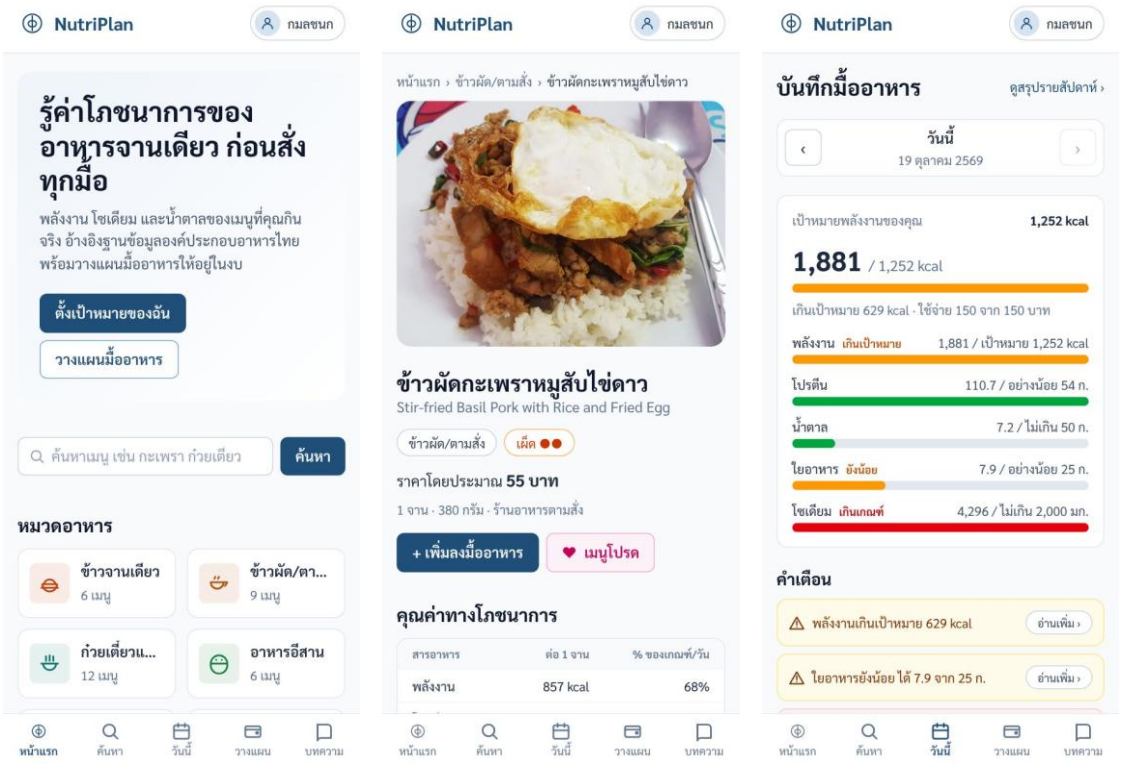
หน้าจอ	Component หลัก	Hook / ข้อมูล
P07 บันทึกวันนี้	DateNavigator, TargetSummary, ProgressBar, NutrientProgressList, WarningList, MealLogList	useMealLogs, useProfile, useNutrientLimits, useMenus
P08 วางแผน	PlannerForm, PlanNotice, MealPlanList, MealPlanCard	useMenus, useProfile, useMealPlan + utils/planner
P12 สรุปรายสัปดาห์	WeeklyChart, WeeklyStats	useMealLogRange (query orderByKey + startAt/endAt)
P14 ฟอร์มเมนู	Breadcrumb, MenuForm	useMenus, useCategories, useLookup(vendor_types, sources)
แบบสอบถาม / ผลแบบสอบถาม	SurveyForm, SurveySummary	useMySurvey, useAllSurveys + utils/survey

4.5 สถานะระหว่างโหลด ไม่พบข้อมูล และเกิดข้อผิดพลาด

ทุก List และทุกหน้าที่อ่านข้อมูลรับค่า status จาก Hook แล้วส่งให้ StateView แสดงผล 3 แบบ ได้แก่ โครงการ์ดสีเทาขณะโหลด (skeleton) ภาพประกอบพร้อมข้อความและปุ่มที่เกี่ยวข้องเมื่อไม่มีข้อมูล และข้อความพร้อมปุ่มลองอีกครั้งเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ปุ่มบันทึกทุกปุ่มเปลี่ยนเป็น "กำลังบันทึก..." และปิดการกดซ้ำระหว่างรอผล (ภาพที่ ก.17–ก.19)

4.6 การรองรับอุปกรณ์หลายขนาด

- ความกว้างน้อยกว่า 1,024 px : แสดง BottomNav 5 เมนูที่ด้านล่างของจอแทนเมนูด้านบน การ์ดเมนูแสดง 2 คอลัมน์ ตัวกรองหมวดเลื่อนแนวนอนได้
- ความกว้าง 1,024 px ขึ้นไป : แสดง NavBar บน Header การ์ดเมนูแสดง 3–4 คอลัมน์ และหน้าจอที่มีสองส่วนจัดเป็นสองคอลัมน์
- ความกว้าง 1,280 px ขึ้นไป : แสดงช่องค้นหาบน Header
- ภาพทุกภาพกำหนดสัดส่วน (4:3 สำหรับเมนู และ 16:9 สำหรับบทความ) หน้าจอจึงไม่กระโดดระหว่างโหลดภาพ ตารางที่กว้างเลื่อนแนวนอนได้ในกรอบของตัวเอง



ภาพที่ 4.1 หน้าแรก รายละเอียดเมนู และบันทึกวันนี้ บนหน้าจอมือถือ (กว้าง 390 px)

ส่วนที่ 5 วิธีติดตั้งและใช้งานระบบ

5.1 สิ่งที่ต้องมี

- Node.js รุ่น LTS (20.19 ขึ้นไป) และ npm
- Git และบัญชี GitHub
- บัญชี Google สำหรับ Firebase Console และ Firebase CLI (npm install -g firebase-tools)

5.2 ติดตั้งและรันบนเครื่อง

```
git clone https://github.com/jinsojai0/groupwork-nutriplan.git
cd groupwork-nutriplan/dev/nutriplan
npm install
cp .env.example .env       # Windows: copy .env.example .env  แล้วกรอกค่าจากข้อ 5.3
npm run dev                # เปิด http://localhost:5173
```

ตาราง 5.1 คำสั่งของโครงการ

คำสั่ง	หน้าที่
npm run dev	รันเซิร์ฟเวอร์สำหรับพัฒนา (แก้โค้ดแล้วหน้าเว็บอัปเดตทันที)
npm run build	สร้าง Production Build ในโฟลเดอร์ dist/
npm run preview	เปิดดู Production Build บนเครื่อง
npm run lint	ตรวจโค้ดด้วย oxlint
firebase deploy --only hosting,database	Deploy เว็บและ Security Rules

5.3 ตั้งค่า Firebase

1. สร้างโปรเจกต์ที่ Firebase Console (โปรเจกต์ของกลุ่มคือ groupwork-nutriplan)
2. Build ⟶ Realtime Database ⟶ Create Database เลือก Singapore (asia-southeast1) และ Locked mode
3. แท็บ Data ⟶ ⋮ ⟶ Import JSON เลือกไฟล์ firebase/nutriplan-firebase.json แล้วตรวจว่ามี 9 Node
4. แท็บ Rules วางเนื้อหา dev/nutriplan/database.rules.json แล้ว Publish (หรือใช้ firebase deploy --only database)
5. Authentication ⟶ Get started ⟶ Sign-in method ⟶ เปิด Email/Password

6. Project settings ⟶ Your apps ⟶ เพิ่ม Web app แล้วนำค่า firebaseConfig ไปกรอกใน .env ตามชื่อ VITE_FIREBASE_API_KEY, VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN, VITE_FIREBASE_DATABASE_URL, VITE_FIREBASE_PROJECT_ID, VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET, VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID และ VITE_FIREBASE_APP_ID
7. กำหนดผู้ดูแลข้อมูล : สมัครสมาชิกในเว็บ คัดลอก User UID จาก Authentication ⟶ Users แล้วเพิ่ม roles/<uid> = "editor" ในแท็บ Data

5.4 คู่มือการใช้งานโดยย่อ

ตาราง 5.2 การใช้งานหลักแยกตามผู้ใช้

ผู้ใช้	งาน	ขั้นตอน
ผู้ใช้ทั่วไป	ค้นหาและดูค่าโภชนาการ	พิมพ์ชื่อเมนูในช่องค้นหา หรือเลือกหมวดที่หน้าแรก ⟶ กดการ์ดเมนูเพื่อดูค่า 7 รายการ ร้อยละของเกณฑ์ และคำเตือน
ผู้ใช้ทั่วไป	อ่านบทความ	เมนูบทความ ⟶ เลือกหัวข้อ ⟶ กดบทความ หรือกด "อ่านเพิ่ม" ที่คำเตือน
สมาชิก	สมัครและตั้งเป้าหมาย	เข้าสู่ระบบ ⟶ แท็บสมัครสมาชิก ⟶ ระบบพาไปหน้าโปรไฟล์ ⟶ กรอกข้อมูล ติ๊กยินยอม แล้วบันทึก
สมาชิก	บันทึกมื้ออาหาร	เปิดเมนู ⟶ "+ เพิ่มลงมื้ออาหาร" ⟶ เลือกมื้อ จำนวน วันที่ ⟶ บันทึก ⟶ ดูผลที่บันทึกวันนี้
สมาชิก	วางแผนมื้ออาหาร	วางแผนมื้ออาหาร ⟶ ตรวจพลังงานและงบ ⟶ สร้างแผนใหม่ ⟶ บันทึกแผนที่เลือก
สมาชิก	เมนูโปรดและสรุปสัปดาห์	กด "เพิ่มเป็นเมนูโปรด" ที่หน้ารายละเอียด และเปิดเมนูผู้ใช้ ⟶ สรุปรายสัปดาห์
สมาชิก	ลืมรหัสผ่าน / ลบข้อมูล	หน้าเข้าสู่ระบบ ⟶ ลืมรหัสผ่าน? · หน้าโปรไฟล์ ⟶ ลบข้อมูลของฉัน ⟶ ยืนยัน
สมาชิก	ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ	เมนูผู้ใช้ หรือลิงก์ท้ายหน้า ⟶ แบบสอบถามความพึงพอใจ ⟶ เลือกระดับให้ครบ 10 ข้อ ⟶ ส่งแบบสอบถาม (กลับมาแก้ไขคำตอบได้)
ผู้ดูแลข้อมูล	เพิ่มหรือแก้ไขเมนู	เมนูผู้ใช้ ⟶ จัดการเมนู ⟶ + เพิ่มเมนู หรือแก้ไข ⟶ กรอกข้อมูล ตรวจผล 4P+9F+4C ⟶ บันทึก
ผู้ดูแลข้อมูล	ดูผลแบบสอบถาม	เมนูผู้ใช้ ⟶ ผลแบบสอบถาม ⟶ ดูค่าเฉลี่ย S.D. และการแปลผลรายข้อและรายด้าน ⟶ ดาวน์โหลด CSV

ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบ

การทดสอบแบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับแรกคือการตรวจอัตโนมัติระหว่างพัฒนา (หัวข้อ 6.2) ระดับที่สองคือการทดสอบระบบจริงที่เชื่อมต่อ Firebase ทั้งบนเครื่องและจาก URL สาธารณะ ตามที่โจทย์กำหนด 4 ด้าน ได้แก่ ฟังก์ชันตาม Use Case และ User Flow การแสดงผลและการนำทาง ข้อมูลนำเข้าที่ถูกและไม่ถูกต้อง และ Responsive Design (หัวข้อ 6.3–6.7)

6.1 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

ตาราง 6.1 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
วันที่ทดสอบ	20 ตุลาคม 2569
ผู้ทดสอบ	ผู้จัดทำ
เว็บเบราว์เซอร์	Google Chrome
อุปกรณ์	คอมพิวเตอร์ Windows ของผู้จัดทำ จำลองหน้าจอ 390–1,920 px · มือถือจริง iPhone SE (รุ่นที่ 3)
URL ที่ทดสอบ	https://groupwork-nutriplan.web.app
บัญชีทดสอบ	บัญชีสมาชิก 1 บัญชี และบัญชีผู้ดูแลข้อมูล (roles = editor) 1 บัญชี ที่สร้างผ่านหน้าสมัครสมาชิก

6.2 การตรวจอัตโนมัติระหว่างพัฒนา

ตาราง 6.2 ผลการตรวจอัตโนมัติ

การตรวจ	วิธีตรวจ	ผล
สร้าง Production Build	npm run build	ผ่าน ไม่มีข้อผิดพลาด แยกไฟล์ JavaScript เป็น 3 ส่วน (แอปประมาณ 138 KB, firebase 241 KB, react 259 KB ก่อนบีบอัด) ไม่มีไฟล์เกิน 500 KB
ตรวจคุณภาพโค้ด	npm run lint (oxlint 104 กฎ)	ผ่าน 0 error 0 warning จาก 98 ไฟล์
คำนวณเป้าหมาย	เรียก calcTargets() กับโปรไฟล์ตัวอย่างในงานที่ 5 (หญิง 2548, 54 กก., 160 ซม., act_light, goal_lose)	BMR 1,274 · TDEE 1,752 · เป้าหมาย 1,252 kcal · โปรตีน 54 ก. ตรงกับงานที่ 5

การตรวจ	วิธีตรวจ	ผล
วางแผนมื้ออาหาร	เรียก generatePlans() กับข้อมูลเมนูจริง 49 รายการ เป้าหมาย 1,252 kcal งบ 150 บาท	ตรวจ 266,560 ชุด อยู่ในงบ 8,707 ชุด ใช้เวลาประมาณ 20 มิลลิวินาที แผนที่ 1–3 = 1,265 / 1,255 / 1,297 kcal โซเดียม 1,985 / 1,727 / 1,262 มก. ตรงกับงานที่ 5
คำเตือนรายเมนู	evaluateMenu() กับ menu_007	โซเดียม 72% ของเกณฑ์ทั้งวัน ระดับ "เกิน" พร้อมลิงก์ article_03
ความถูกต้องของไฟล์ JSON	check_firebase_json.py (งานที่ 5)	ผ่าน 11 รายการ
Security Rules	test-rules.mjs กับ Firebase Emulator (งานที่ 5)	ผ่าน 17 จาก 17 กรณี
ข้อมูลใน Firebase หลัง Import	อ่าน menus/menu_005/energy_kcal ผ่าน REST API ของฐานข้อมูลจริง	ได้ 546 ตรงกับไฟล์ nutriplan-firebase.json ฉบับล่าสุด
Security Rules ที่ Deploy (ผู้ใช้ทั่วไป)	เรียก REST API ของฐานข้อมูลจริงโดยไม่เข้าสู่ระบบ	อ่าน menus ได้ (HTTP 200) อ่าน users, meal_logs, roles, survey_responses และราก ถูกปฏิเสธ (HTTP 401) ตามที่กำหนด

6.3 การทดสอบฟังก์ชันตาม Use Case และ User Flow

ตาราง 6.3 กรณีทดสอบฟังก์ชัน

รหัส	ฟังก์ชัน	ขั้นตอน	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	ผ่าน
TC-01	F01	สมัครด้วยชื่อ อีเมลใหม่ และรหัสผ่าน 8 ตัว	สร้างบัญชี พาไป /profile และมี users/{uid} ใน Database	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-02	F01	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่สมัคร	ไปหน้าบันทึกวันนี้ Header แสดงชื่อผู้ใช้	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-03	F01	เปิด /today ขณะยังไม่เข้าสู่ระบบ แล้วเข้าสู่ระบบ	ถูกพาไป /login และกลับมา /today หลังเข้าสู่ระบบ	ไม่เข้าสู่ระบบแล้วเปิด /today ถูกพาไป /login พร้อมข้อความ "หน้านี้สำหรับสมาชิก" · กลับมา /today หลังเข้าสู่ระบบ : ผ่าน	ผ่าน
TC-04	F01	กดลืมรหัสผ่าน กรอกอีเมลที่สมัคร	แสดงข้อความส่งลิงก์แล้ว และได้รับอีเมลตั้งรหัสผ่านใหม่	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-05	F01	ออกจากระบบจากเมนูผู้ใช้	กลับหน้าแรก Header แสดงปุ่มเข้าสู่ระบบ	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน

รหัส	ฟังก์ชัน	ขั้นตอน	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	ผ่าน
TC-06	F02	ค้นหา "กะเพรา"	แสดงจำนวนเมนูที่พบและการ์ดเมนูที่มีคำว่ากะเพรา	พบ 2 เมนู คือ ข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาว และข้าวผัดกะเพราไก่ URL เป็น /search?q=กะเพรา	ผ่าน
TC-07	F02	เลือกหมวดก๋วยเตี๋ยว ติ๊กมังสวิรัติ เรียงตามราคา	รายการและ URL เปลี่ยนตามตัวกรอง จำนวนเมนูถูกต้อง	หมวดก๋วยเตี๋ยวแสดง 12 เมนู ติ๊กมังสวิรัติแล้ว URL เพิ่ม veg=1 เหลือ 0 เมนู แสดง "ไม่พบเมนูในหมวดนี้" พร้อมปุ่มล้างตัวกรอง เรียงตามราคาแล้ว URL เป็น sort=price ราคาเรียง 45–60 บาท	ผ่าน
TC-08	F02	เปิด /menus/menu_007	แสดงค่า 7 รายการ คำเตือนโซเดียม 72% และแหล่งอ้างอิง	แสดงค่า 7 รายการ เช่น 857 kcal (43%) โปรตีน 40 ก. (80%) โซเดียม 1,445 มก. (72%) คำเตือนโซเดียม 72% แหล่งอ้างอิง Thai FCD และเมนูที่โซเดียมน้อยกว่า 4 รายการ	ผ่าน
TC-09	F03	กรอกโปรไฟล์ตามตัวอย่างงานที่ 5 แล้วบันทึก	แสดง BMR 1,274 TDEE 1,752 เป้าหมาย 1,252 kcal และบันทึก profile, targets, consent_at	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-10	F04	เพิ่ม menu_007 ลงมื้อกลางวัน จำนวน 1	มีรายการใน meal_logs/{uid}/{วันนี้} หน้าบันทึกวันนี้แสดง 857 kcal	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-11	F04	เพิ่มเมนูจนโซเดียมเกิน 2,000 มก.	แถบโซเดียมเป็นสีแดง มีคำเตือนพร้อมลิงก์ไป article_03	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-12	F04	ลบรายการมื้ออาหาร	รายการหายและผลรวมอัปเดตทันที	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-13	F04	กดเลื่อนไปวันก่อนหน้า	URL เป็น ?date= ของวันก่อน และแสดงบันทึกของวันนั้น	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-14	F05	สร้างแผนด้วยเป้าหมาย 1,252 kcal งบ 150 บาท	ได้ 3 แผน แผนที่ 1 = 1,265 kcal 150 บาท	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน

รหัส	ฟังก์ชัน	ขั้นตอน	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	ผ่าน
TC-15	F05	กดบันทึกแผนนี้	มีข้อมูลใน meal_plans/{uid}/{วันนี้} และแสดงแผนที่บันทึกไว้	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-16	F06	กด "อ่านเพิ่ม" ที่คำเตือนโซเดียม	เปิดบทความโซเดียมแฝง พร้อมประเด็นสำคัญและแหล่งอ้างอิง	เปิด /articles/article_03 "โซเดียมแฝงในอาหารจานเดียวของไทย" มีประเด็นสำคัญ 4 ข้อ และแหล่งอ้างอิง 3 แหล่ง	ผ่าน
TC-17	F07	กดเพิ่มเป็นเมนูโปรด แล้วเปิด /favorites	เมนูแสดงในหน้าเมนูโปรด และ favorites/{uid}/{menu_id} = true	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-18	F08	บันทึกมื้ออาหารอย่างน้อย 2 วัน แล้วเปิด /weekly	กราฟแสดงพลังงานของวันที่บันทึก และสถิติถูกต้อง	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-19	F09	บัญชี editor แก้ราคาเมนูแล้วบันทึก	ราคาใน menus/{id} เปลี่ยน และกลับหน้าตารางเมนู	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-20	F09	บัญชี editor เพิ่มเมนูใหม่	ได้รหัส menu_050 และ menu_count ของหมวดเพิ่ม 1	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-21	A2	กดลบข้อมูลของฉันแล้วยืนยัน	ข้อมูล users, meal_logs, meal_plans, favorites ของ uid ถูกลบ ฟอร์มกลับเป็นค่าว่าง	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-22	A3	สมาชิกตอบแบบสอบถามครบ 10 ข้อ พร้อมข้อเสนอแนะ แล้วส่ง	แสดงข้อความบันทึกสำเร็จ มี survey_responses/{uid} ใน Database และเปิดหน้าใหม่แล้วเห็นคำตอบเดิมให้แก้ไขได้	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TC-23	A3	บัญชี editor เปิด /admin/survey แล้วกดดาวน์โหลด CSV	แสดงจำนวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย S.D. และการแปลผลรายข้อและรายด้าน ไฟล์ CSV มีคำตอบทุกชุดโดยไม่มี uid หรืออีเมล	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน

6.4 การทดสอบข้อมูลนำเข้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

ตาราง 6.4 กรณีทดสอบข้อมูลนำเข้า

รหัส	หน้าจอ	ข้อมูลที่กรอก	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	ผ่าน
TI-01	P05	อีเมล "abc"	แจ้ง "กรอกอีเมลให้ถูกรูปแบบ" และไม่ส่งข้อมูล	แจ้ง "กรอกอีเมลให้ถูกรูปแบบ เช่น you@example.com" และ "กรอกรหัสผ่าน" ระบบไม่ส่งข้อมูล	ผ่าน
TI-02	P05	รหัสผ่านผิด	แจ้ง "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-03	P05	สมัครด้วยรหัสผ่าน 6 ตัว	แจ้งว่ารหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-04	P05	ยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน	แจ้ง "รหัสผ่านทั้งสองช่องไม่ตรงกัน"	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-05	P05	สมัครด้วยอีเมลที่มีอยู่แล้ว	แจ้ง "อีเมลนี้สมัครสมาชิกแล้ว"	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-06	P06	น้ำหนัก 15 กก. / ส่วนสูง 300 ซม.	แจ้งช่วงที่ถูกต้องใต้ช่อง และไม่บันทึก	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-07	P06	ปีเกิด 2600	แจ้งช่วงปีเกิด พ.ศ. ที่ถูกต้อง	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-08	P06	ข้อมูลครบแต่ไม่ติ๊กยินยอม	แจ้งให้ยืนยันความยินยอม และไม่บันทึก	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-09	P06	ข้อมูลถูกต้องทั้งหมดและติ๊กยินยอม	บันทึกสำเร็จและแสดงผลการคำนวณ	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-10	P08	งบประมาณ 10 บาท	แจ้งช่วงงบประมาณ 30–2,000 บาท	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-11	P08	งบประมาณ 40 บาท	แสดง PlanNotice "ไม่พบแผนที่อยู่ในงบประมาณนี้"	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-12	P04	เพิ่มลงมื้อโดยเลือกวันในอนาคต	ช่องวันที่เลือกเกินวันนี้ไม่ได้ / แจ้งเตือน	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-13	P03	ค้นหา "พิซซ่า"	แสดง "ไม่พบเมนู" และแนะนำหมวดอาหาร	แสดง "ไม่พบเมนู “พิซซ่า”" และหมวดอาหาร 8 หมวดให้เลือก	ผ่าน
TI-14	P14	บันทึกฟอร์มเมนูว่าง	แจ้งข้อผิดพลาดรายช่องและไม่บันทึก	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-15	P14	แก้ menu_038 (พลังงานต่างจาก 4P+9F+4C 12.3%)	ต้องติ๊กยืนยันก่อนบันทึก	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน
TI-16	URL	เปิด /menus/menu_999 และ /abc	แสดงหน้าไม่พบข้อมูล / ไม่พบหน้า	/menus/menu_999 แสดง "ไม่พบเมนูนี้" และ /abc แสดง "ไม่พบหน้าที่ต้องการ"	ผ่าน
TI-17	Rules	บัญชี member เปิด /admin/menus	แสดงหน้าไม่พบหน้า และเขียน menus ไม่ได้ (PERMISSION_DENIED)	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน

รหัส	หน้าจอ	ข้อมูลที่กรอก	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	ผ่าน
TI-18	แบบสอบถาม	ส่งแบบสอบถามโดยเว้นบางข้อ	แจ้ง "กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจ" ที่ข้อที่ยังไม่ตอบ และไม่ส่งข้อมูล	ตามที่คาดหวัง	ผ่าน

6.5 การทดสอบการแสดงผลและการนำทางทุกหน้า

ตาราง 6.5 การเปิดทุก Route บนเครื่องและหลัง Deploy

Route	เปิดจากเมนู / ลิงก์	เปิดจาก URL ตรง	กดรีเฟรช (หลัง Deploy)
/	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
/menus	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
/search?q=กะเพรา	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
/menus/menu_007	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
/login	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
/profile	ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน
/today	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน
/planner	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน
/articles	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
/articles/article_03	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
/favorites	ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน
/weekly	ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน
/admin/menus	ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน
/admin/menus/menu_007/edit	ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน
/credits	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
/survey	ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน	→ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน

Route	เปิดจากเมนู / ลิงก์	เปิดจาก URL ตรง	กดรีเฟรช (หลัง Deploy)
/admin/survey	ผ่าน	⟶ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน	⟶ /login ✓ · เข้าสู่ระบบ : ผ่าน
/ไม่มีหน้านี้	– (ไม่มีลิงก์)	ผ่าน	ผ่าน

ผลที่เขียนว่าผ่านทดสอบบนเว็บที่ Deploy แล้วขณะไม่ได้เข้าสู่ระบบ ทุก Route ได้ HTTP 200 จาก Hosting และแสดงหน้าถูกต้องเมื่อเปิดจาก URL ตรงและรีเฟรช หน้าสำหรับสมาชิกและผู้ดูแลพาไป /login ตามที่ออกแบบ ("⟶ /login ✓") ส่วนผลขณะเข้าสู่ระบบต้องทดสอบเพิ่ม

6.6 การทดสอบ Responsive Design

ตาราง 6.6 ผลการทดสอบบนหน้าจอหลายขนาด

อุปกรณ์ / ขนาด	เมนูนำทาง	การ์ดและตาราง	ฟอร์ม	ไม่มีการเลื่อนแนวนอน
มือถือ 390 × 844	BottomNav ✓	การ์ดเมนู 2 คอลัมน์ ตารางเครดิต เลื่อนในกรอบ ✓	ช่องกรอกอยู่ในจอ ✓	ไม่มี (7 หน้า) ✓
แท็บเล็ต 820 × 1180	BottomNav ✓	การ์ดเมนู 3 คอลัมน์ บทความ 2 คอลัมน์ ✓	ผ่าน ✓	ไม่มี (7 หน้า) ✓
โน้ตบุ๊ก 1366 × 768	NavBar + ช่องค้นหา ✓	การ์ดเมนู 4 คอลัมน์ บทความ 3 คอลัมน์ ✓	ผ่าน ✓	ไม่มี (7 หน้า) ✓
เดสก์ท็อป 1920 × 1080	NavBar + ช่องค้นหา ✓	การ์ดเมนู 4 คอลัมน์ บทความ 3 คอลัมน์ ✓	ผ่าน ✓	ไม่มี (7 หน้า) ✓
มือถือจริง	NavBar + ช่องค้นหา ✓	การ์ดเมนู 4 คอลัมน์ บทความ 3 คอลัมน์ ✓	ผ่าน ✓	ไม่มี (7 หน้า) ✓

ขนาด 390–1,920 px ทดสอบด้วยการจำลองขนาดหน้าจอใน Chromium กับ 7 หน้า ได้แก่ หน้าแรก รายการเมนู รายละเอียดเมนู บทความ เข้าสู่ระบบ เครดิตภาพ และผลการค้นหา โดยวัดความกว้างของเนื้อหาเทียบกับหน้าจอและตรวจว่าเมนูนำทางแบบใดแสดงอยู่ ส่วนแถวมือถือจริงต้องทดสอบบนเครื่องจริง

6.7 ข้อผิดพลาดที่พบและการแก้ไข

ตารางนี้บันทึกข้อผิดพลาดที่พบระหว่างพัฒนาและทดสอบ พร้อมวิธีแก้ ข้อผิดพลาดที่พบเพิ่มระหว่างทดสอบระบบจริงให้เพิ่มต่อท้ายตาราง

ตาราง 6.7 บันทึกข้อผิดพลาดและการแก้ไข

ลำดับ	ข้อผิดพลาดที่พบ	สาเหตุ	การแก้ไข
1	แอปอ่านค่า Firebase ไม่ได้	ไฟล์ .env มีโค้ด JavaScript (const firebaseConfig = {...}) ซึ่ง Vite อ่านไม่ได้	เปลี่ยนเป็นรูปแบบ VITE_FIREBASE_*=ค่า และเพิ่ม .env.example
2	สมัครสมาชิกไม่ได้และข้อความไม่บอกสาเหตุ	ยังไม่ได้เปิด Email/Password ใน Authentication และระบบแสดงเพียงข้อความทั่วไป	เปิด Email/Password และเพิ่มข้อความสำหรับ auth/operation-not-allowed, configuration-not-found, invalid-api-key
3	ข้อความ "บันทึกแล้ว" ในหน้าโปรไฟล์หายทันที	ฟอร์มใช้ key ที่เปลี่ยนเมื่อมีโปรไฟล์ครั้งแรก React จึงสร้างฟอร์มใหม่	ใช้ key ที่เปลี่ยนเฉพาะเมื่อลบข้อมูลของฉัน
4	คำเตือน React : Each child in a list should have a unique key	ช่องค่าโภชนาการใน MenuForm สร้างจาก map โดยไม่มี key	ห่อแต่ละช่องด้วย Fragment ที่มี key
5	แถบพลังงานที่เกินเป้าหมายแสดงคำว่า "ใกล้เกณฑ์"	ใช้ข้อความเดียวกับสารอาหารประเภทจำกัดสูงสุด	แสดง "เกินเป้าหมาย" สำหรับเกณฑ์แบบ target
6	ป้าย "เป้าหมาย ... kcal" ทับแท่งกราฟวันสุดท้าย	วางป้ายชิดขวาของกราฟ	ย้ายป้ายไปด้านซ้ายและใส่ขอบสีขาวรอบตัวอักษร
7	Build เตือนไฟล์ JavaScript เกิน 500 KB	รวม React และ Firebase ไว้ในไฟล์เดียว	แยก chunk firebase และ react ใน vite.config.js
8	ไฟล์ .env.example มีค่าจริงของ Firebase	คัดลอกค่าจาก .env มาใส่	ลบค่าออกก่อน commit ให้เหลือเฉพาะชื่อตัวแปร

6.8 สรุปผลการทดสอบ

การทดสอบระบบจริงหลัง Deploy ผ่านทุกกรณี ได้แก่ การทดสอบฟังก์ชันตาม Use Case และ User Flow 23 จาก 23 กรณี ครอบคลุมฟังก์ชัน F01–F09 การลบข้อมูลของฉัน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การทดสอบข้อมูลนำเข้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 18 จาก 18 กรณี การเปิดทุก Route 18 Route ทั้งจากลิงก์ URL ตรง และการรีเฟรช และ Responsive Design 5 รูปแบบหน้าจอ (มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก เดสก์ท็อป และมือถือจริง) โดยไม่มีการเลื่อนแนวนอน

กรณีที่ไม่ต้องเข้าสู่ระบบและการจำลองขนาดหน้าจอทดสอบด้วยเบราว์เซอร์อัตโนมัติ ส่วนกรณีที่ต้องเข้าสู่ระบบ บัญชีผู้ดูแลข้อมูล และมือถือจริงผู้จัดทำทดสอบเอง นอกจากนี้ได้ตรวจ Security Rules ที่ Deploy แล้วว่าผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบอ่านข้อมูลผู้ใช้ไม่ได้ และตรวจว่าค่าในฐานข้อมูลจริงตรงกับไฟล์ JSON ฉบับล่าสุด

แบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งพัฒนาเพิ่มภายหลัง ตรวจแล้วว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบเปิด /survey และ /admin/survey แล้วถูกพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ และอ่าน survey_responses ผ่าน REST API ไม่ได้ (HTTP 401) ส่วนกรณีทดสอบ TC-22, TC-23 และ TI-18 ที่ต้องเข้าสู่ระบบ ผู้จัดทำทดสอบเองแล้วผ่านทุกกรณี

ระหว่างพัฒนาพบข้อผิดพลาด 8 รายการ (ตาราง 6.7) ซึ่งแก้ไขแล้วทั้งหมดก่อนการทดสอบรอบสุดท้าย และไม่พบข้อผิดพลาดเพิ่มในการทดสอบหลัง Deploy สรุปได้ว่าเว็บแอปพลิเคชันทำงานได้ครบตามขอบเขตที่ออกแบบไว้ในงานที่ 5 รวมถึงรายการที่เพิ่มจากข้อเสนอโครงงาน และพร้อมสำหรับการนำเสนอและสาธิตระบบ

ส่วนที่ 7 การ Deploy และ URL ของระบบ

7.1 ขั้นตอนการ Deploy

ระบบ Deploy ขึ้น Firebase Hosting จากโฟลเดอร์ dev/nutriplan ไฟล์ firebase.json กำหนดให้ Hosting ใช้โฟลเดอร์ dist ที่ได้จาก npm run build และส่งทุก Path ไปที่ index.html (SPA rewrite) เพื่อให้ React Router จัดการเส้นทาง การเปิด URL ย่อยหรือกดรีเฟรชจึงไม่เกิดข้อผิดพลาด 404 ไฟล์ใน /assets ตั้งค่าแคช 1 ปี เพราะชื่อไฟล์มีรหัสเนื้อหากำกับ

```
npm install -g firebase-tools
firebase login
cd dev/nutriplan
npm run build
firebase deploy --only hosting,database


// firebase.json (ส่วน hosting)
"hosting": { "public": "dist",
  "rewrites": [ { "source": "**", "destination": "/index.html" } ] }
```

7.2 ตรวจสอบหลัง Deploy

ตาราง 7.1 รายการตรวจสอบจาก URL สาธารณะ

รายการ	ผล
เปิด URL สาธารณะได้จากมือถือและคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น	คอมพิวเตอร์ : ผ่าน · มือถือ : ผ่าน
เปิด /menus/menu_007 จาก URL ตรงและกดรีเฟรชแล้วไม่ขึ้น 404	ผ่าน (ทุก Route ได้ HTTP 200 ตาราง 6.5)
อ่านข้อมูลเมนู หมวด และบทความจาก Firebase ได้	ผ่าน (8 หมวด 49 เมนู 12 บทความ)
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และบันทึกมื้ออาหารจาก URL สาธารณะได้	ผ่าน
Security Rules ที่ Deploy ตรงกับไฟล์ database.rules.json	ผ่านในส่วนผู้ใช้ทั่วไป · สมาชิก/editor : ผ่าน
ไม่มีข้อผิดพลาดใน Console ของเบราว์เซอร์ (F12)	ผ่าน (ไม่พบข้อผิดพลาดจากแอป)

7.3 ตรวจสอบข้อมูลลับและไฟล์ที่ไม่จำเป็นใน Repository

ตาราง 7.2 ผลการตรวจ Repository

รายการ	ผล
ไฟล์ .env ถูกกันด้วย .gitignore (ตรวจด้วย git check-ignore)	ผ่าน
.env.example มีเฉพาะชื่อตัวแปร ไม่มีค่าจริง	ผ่าน
ค้นหา API key และ App ID ในไฟล์ที่ commit ไม่พบ	ผ่าน
node_modules/, dist/, *.log และ .firebase/ ถูกกันด้วย .gitignore	ผ่าน
ไฟล์ตัวอย่างของ Vite ที่ไม่ใช้ (App.css, assets/, icons.svg) ถูกลบแล้ว	ผ่าน
โฟลเดอร์สำรอง data/backup_* ซึ่ง commit ไว้ก่อนเพิ่มกฎใน .gitignore	ผ่าน

หมายเหตุ : ค่า apiKey ของ Firebase สำหรับเว็บไม่ใช่รหัสลับ เพราะถูกฝังในไฟล์ JavaScript ที่เบราว์เซอร์ดาวน์โหลดอยู่แล้ว การป้องกันข้อมูลจริงอยู่ที่ Security Rules และ Authentication อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำแยกค่าเหล่านี้ไว้ใน .env เพื่อไม่ให้ค่าของโปรเจกต์ผูกอยู่ในโค้ด และเปลี่ยนโปรเจกต์ได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด

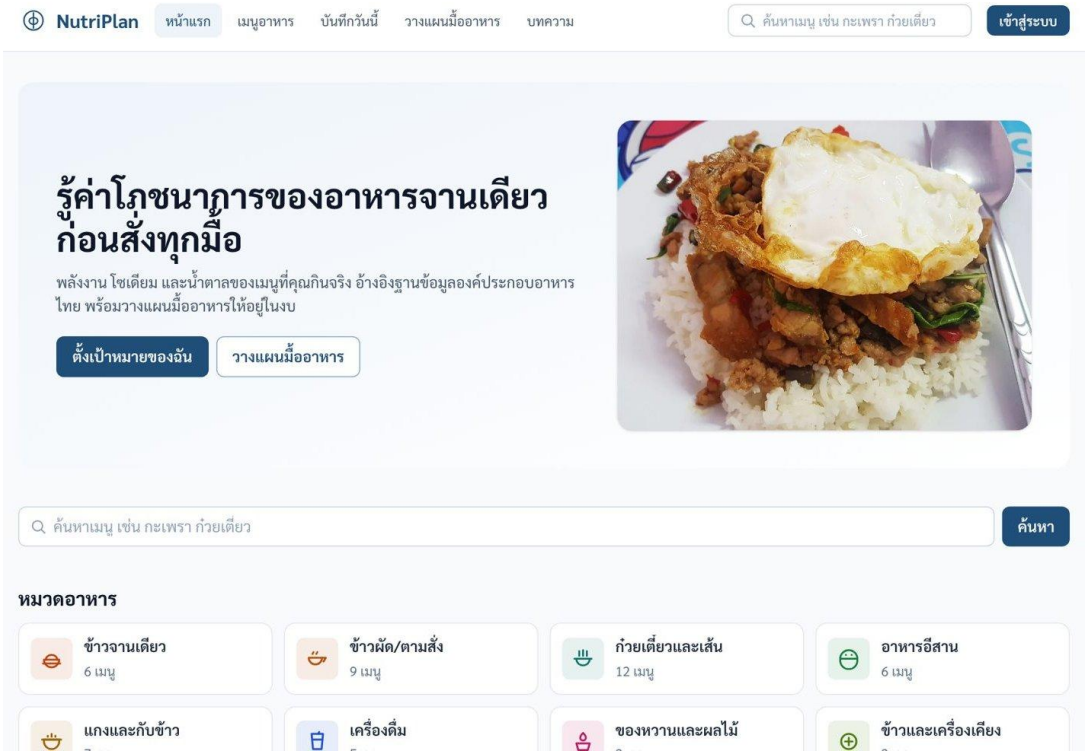
7.4 URL ของระบบ

ตาราง 7.3 URL สำหรับทดสอบและตรวจผลงาน

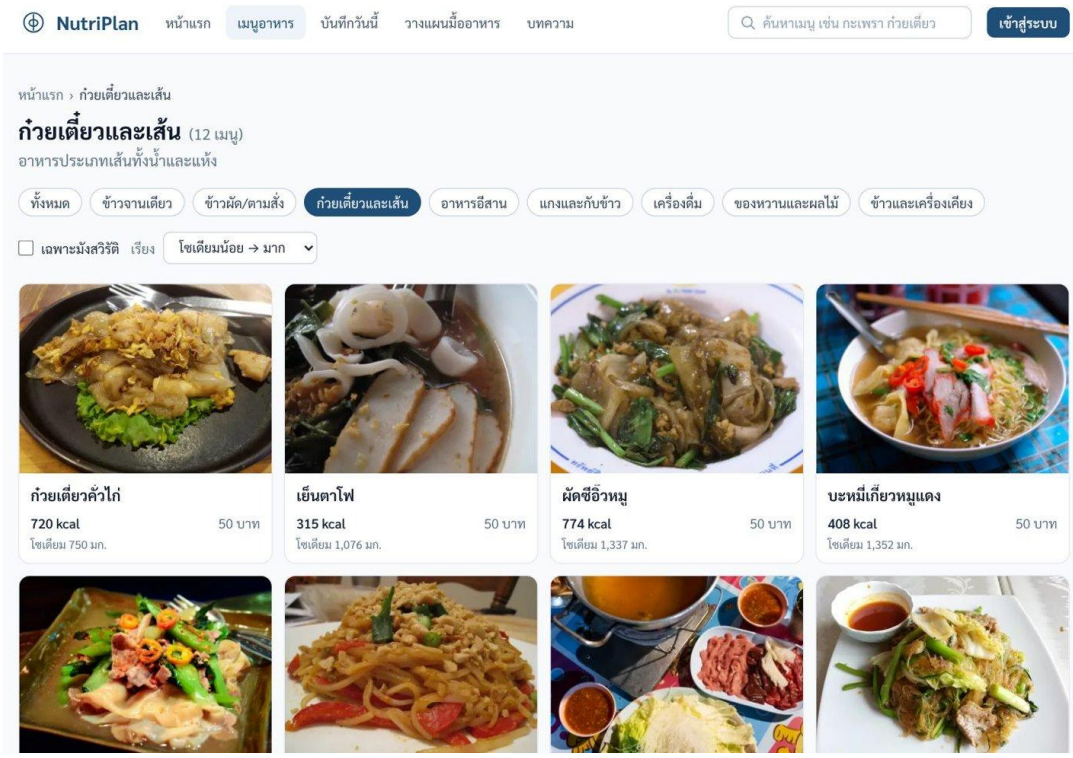
รายการ	URL
เว็บแอปพลิเคชัน	https://groupwork-nutriplan.web.app
GitHub Repository	https://github.com/jinsojai0/groupwork-nutriplan
Source Code ของเว็บ	https://github.com/jinsojai0/groupwork-nutriplan/tree/main/dev/nutriplan
วิดีโอสาธิตระบบ	https://github.com/jinsojai0/groupwork-nutriplan/blob/main/doc/Assignment%207/Assignment07_NutriPlan_Video.mp4

ภาคผนวก ก ภาพหน้าจอของระบบ

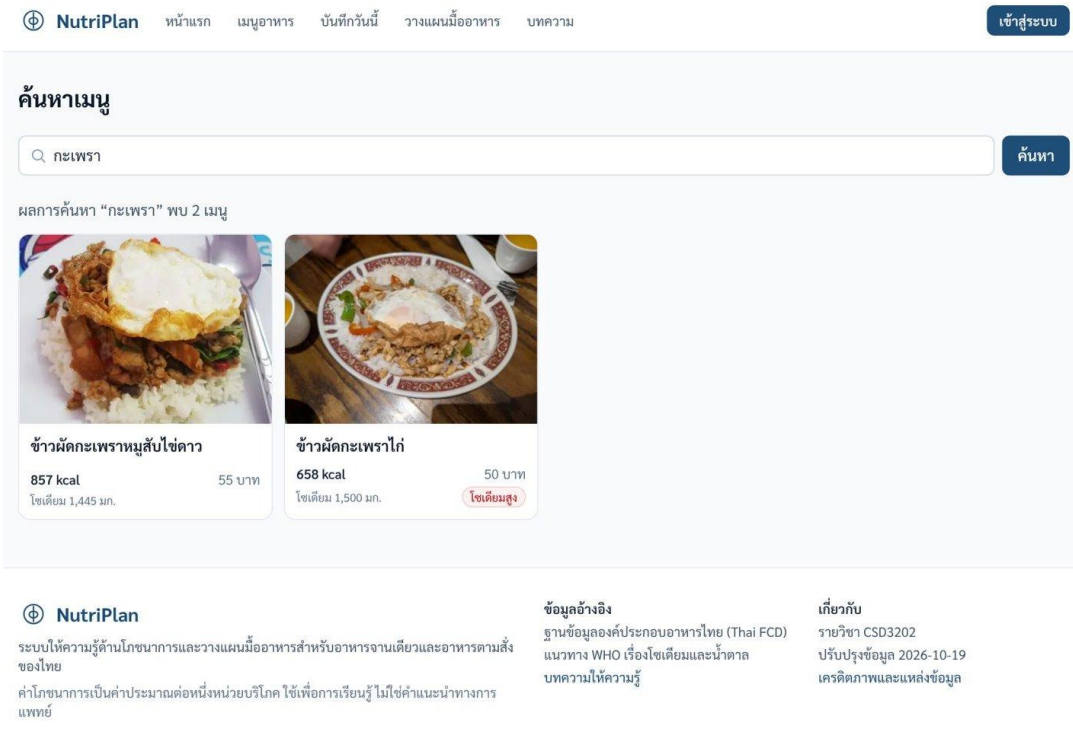
ภาพในภาคผนวกนี้ถ่ายระหว่างพัฒนา ขนาดหน้าต่าง 1,280 px โดยรันโค้ดของเว็บแอปกับฐานข้อมูลจำลองที่โหลดข้อมูลจากไฟล์ nutriplan-firebase.json ข้อมูลเมนูและบทความจึงตรงกับฐานข้อมูลจริง ส่วนข้อมูลผู้ใช้ในภาพ (โปรไฟล์ บันทึกมื้ออาหาร แผน และเมนูโปรด) เป็นข้อมูลทดสอบ



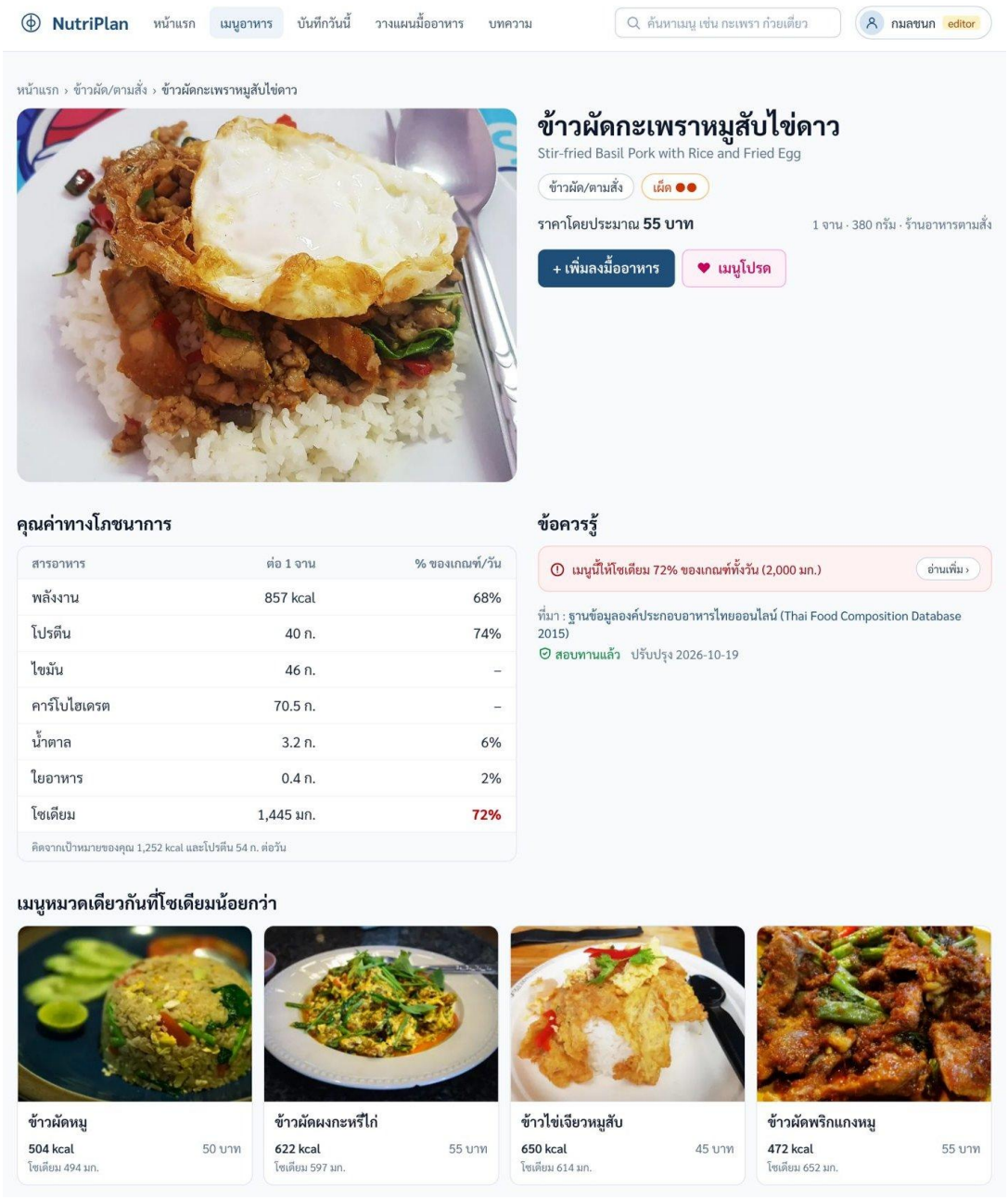
ภาพที่ ก.1 P01 หน้าแรก



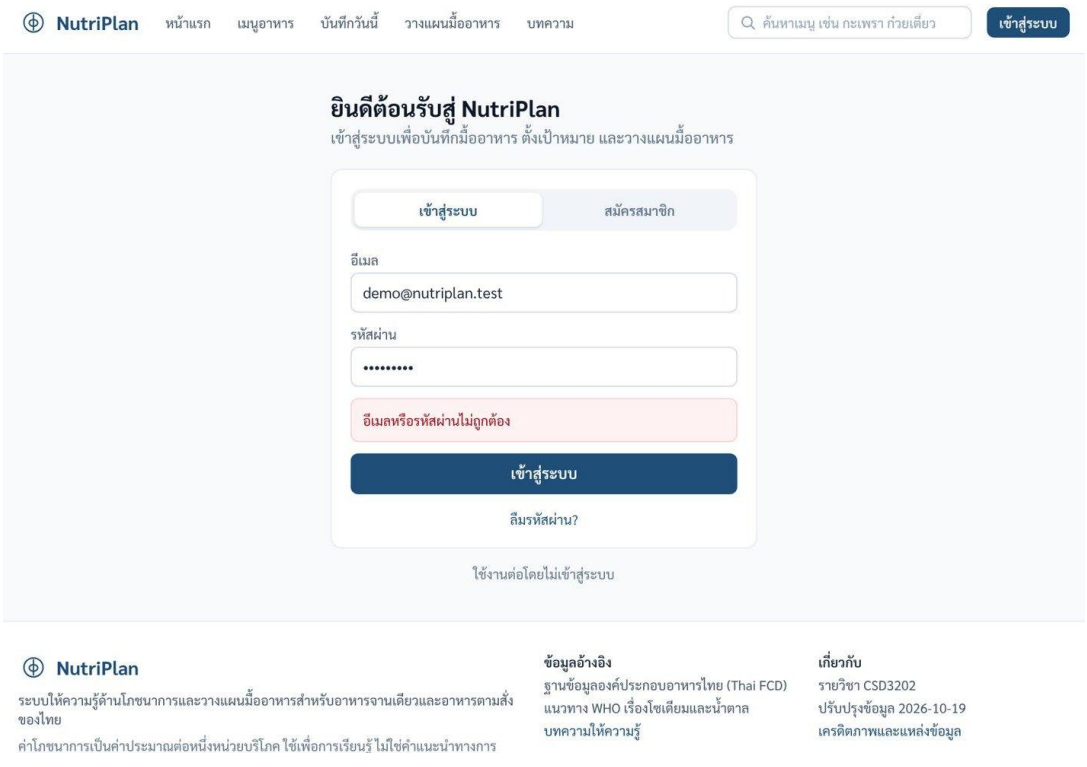
ภาพที่ ก.2 P02 รายการเมนู หมวดก๋วยเตี๋ยวและเส้น เรียงโซเดียมจากน้อยไปมาก



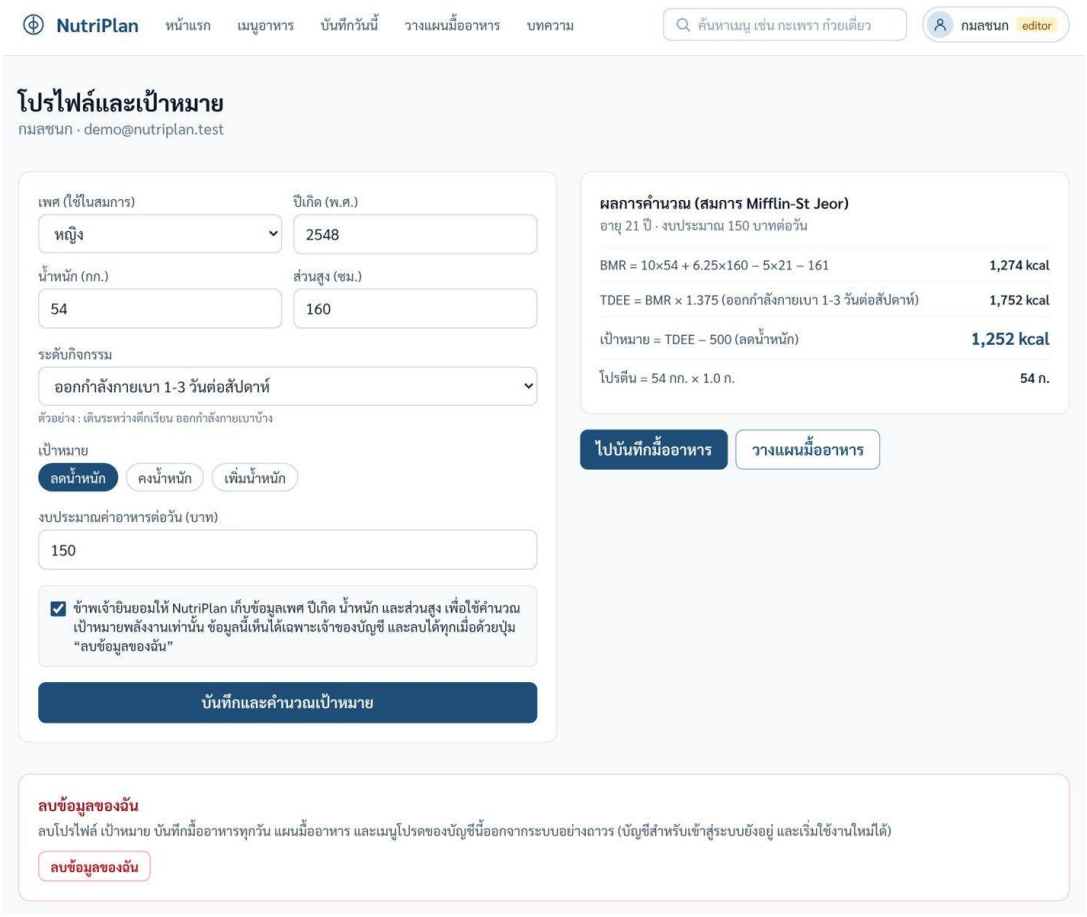
ภาพที่ ก.3 P03 ผลการค้นหา "กะเพรา"



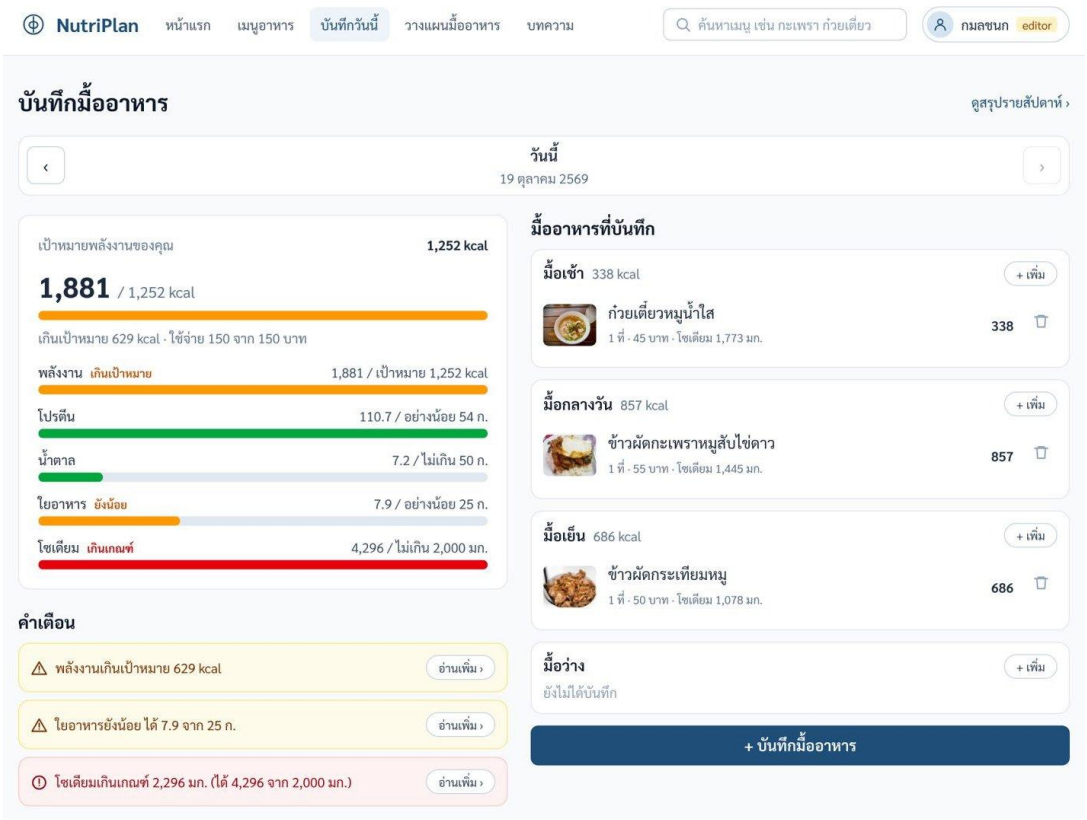
ภาพที่ ก.4 P04 รายละเอียดเมนู ข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาว



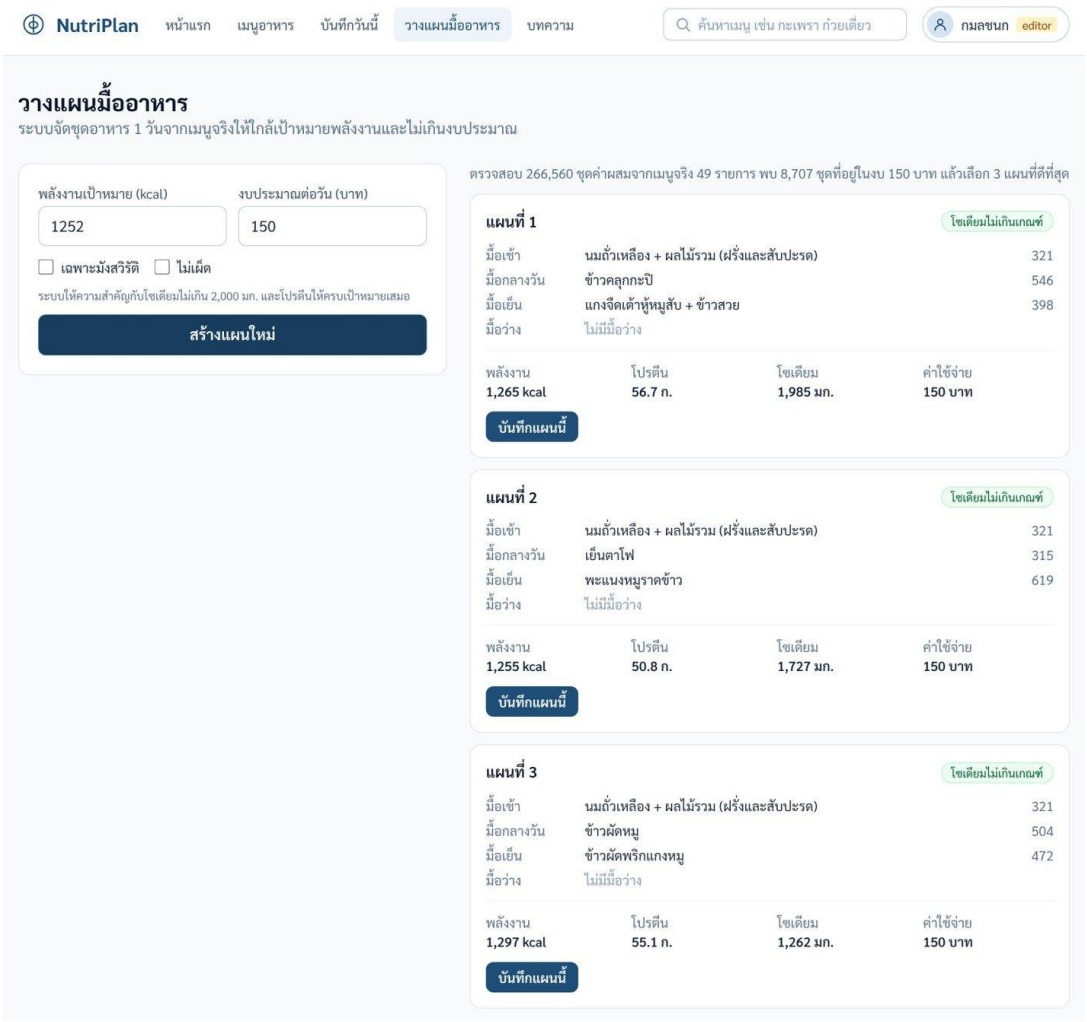
ภาพที่ ก.5 P05 เข้าสู่ระบบ เมื่อรหัสผ่านไม่ถูกต้อง



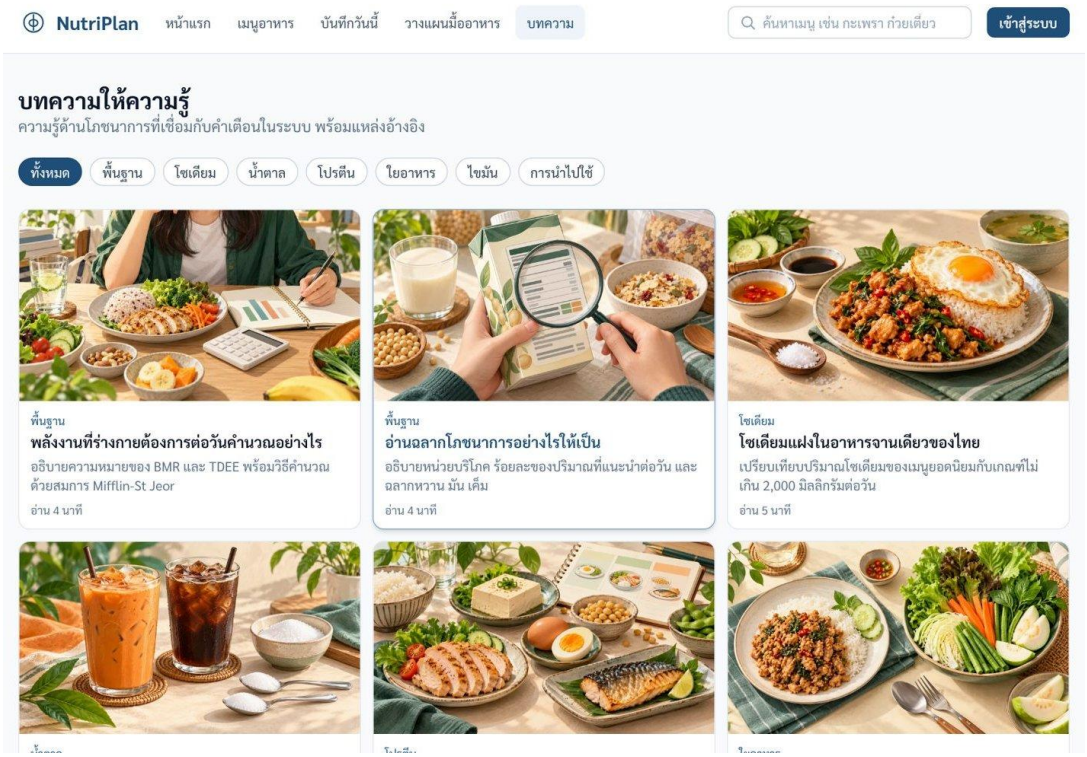
ภาพที่ ก.6 P06 โปรไฟล์และเป้าหมาย พร้อมช่องยินยอมและส่วนลบข้อมูลของฉัน



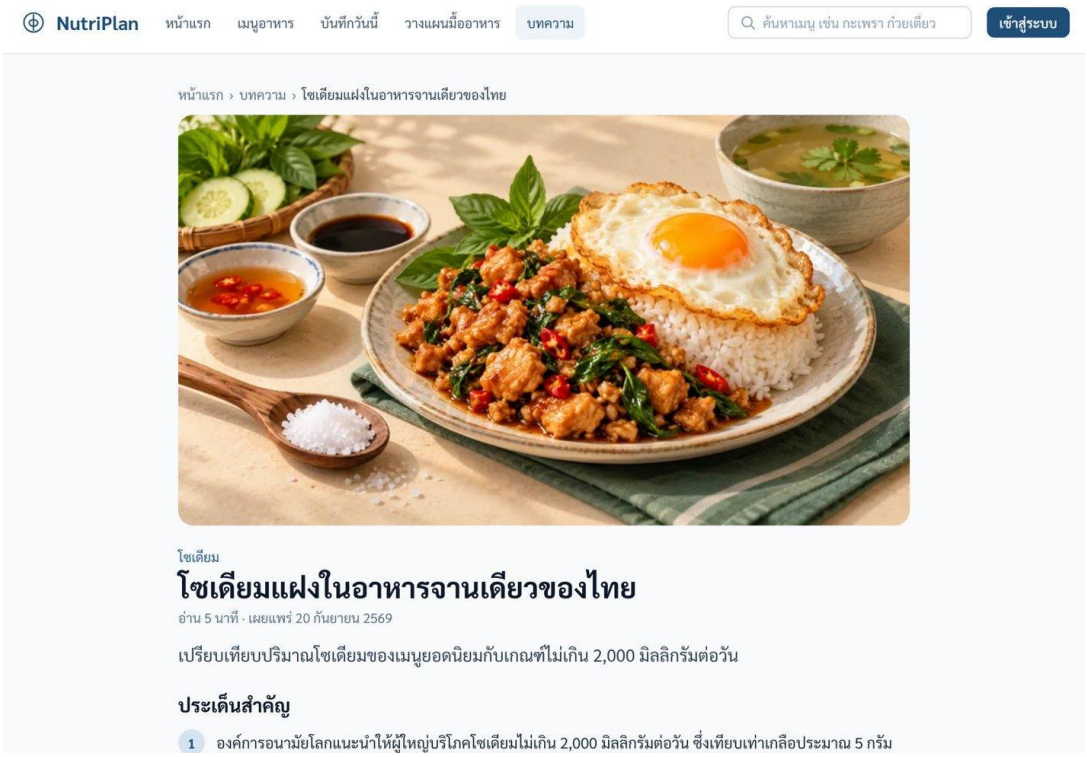
ภาพที่ ก.7 P07 บันทึกวันนี้ พร้อมแถบสารอาหารและคำเตือน



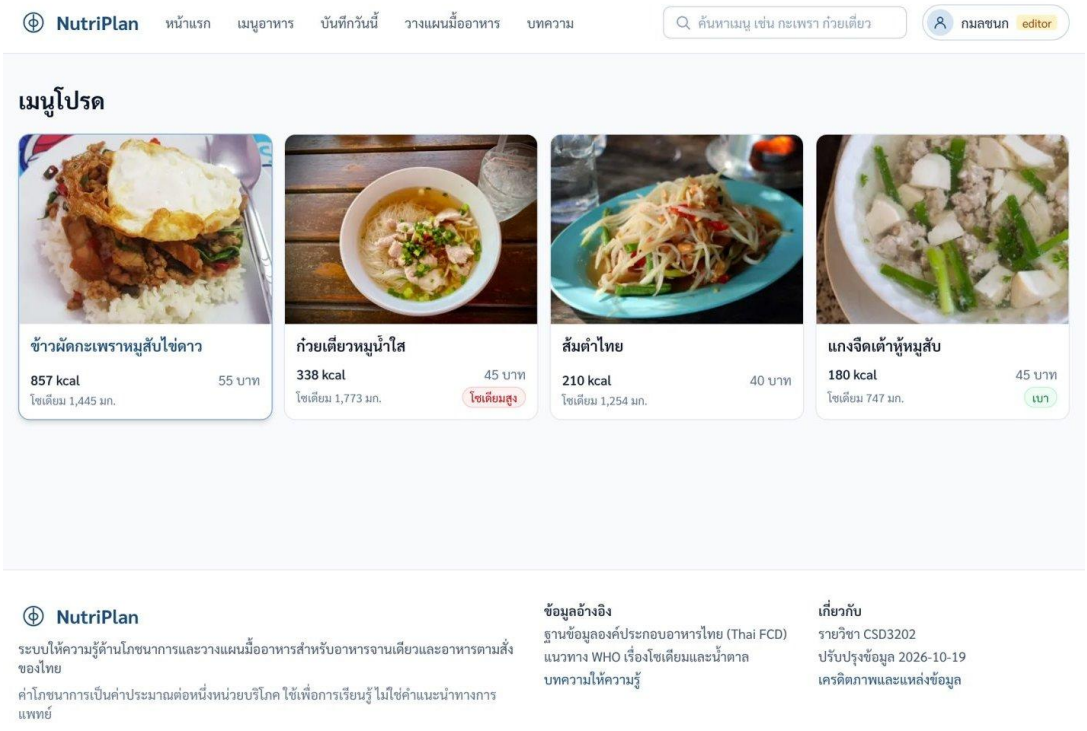
ภาพที่ ก.8 P08 วางแผนมื้ออาหาร (เป้าหมาย 1,252 kcal งบ 150 บาท)



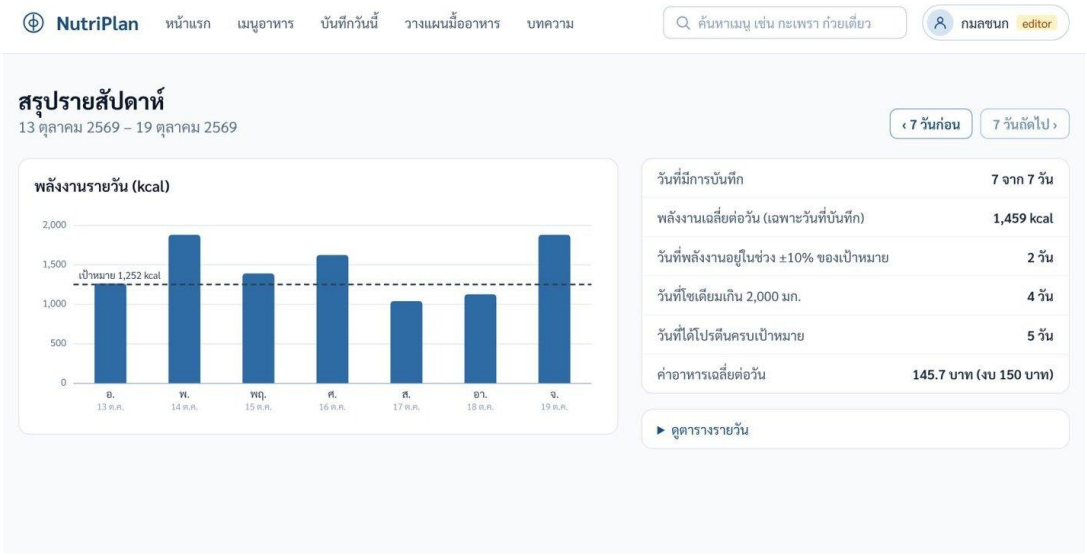
ภาพที่ ก.9 P09 รายการบทความ



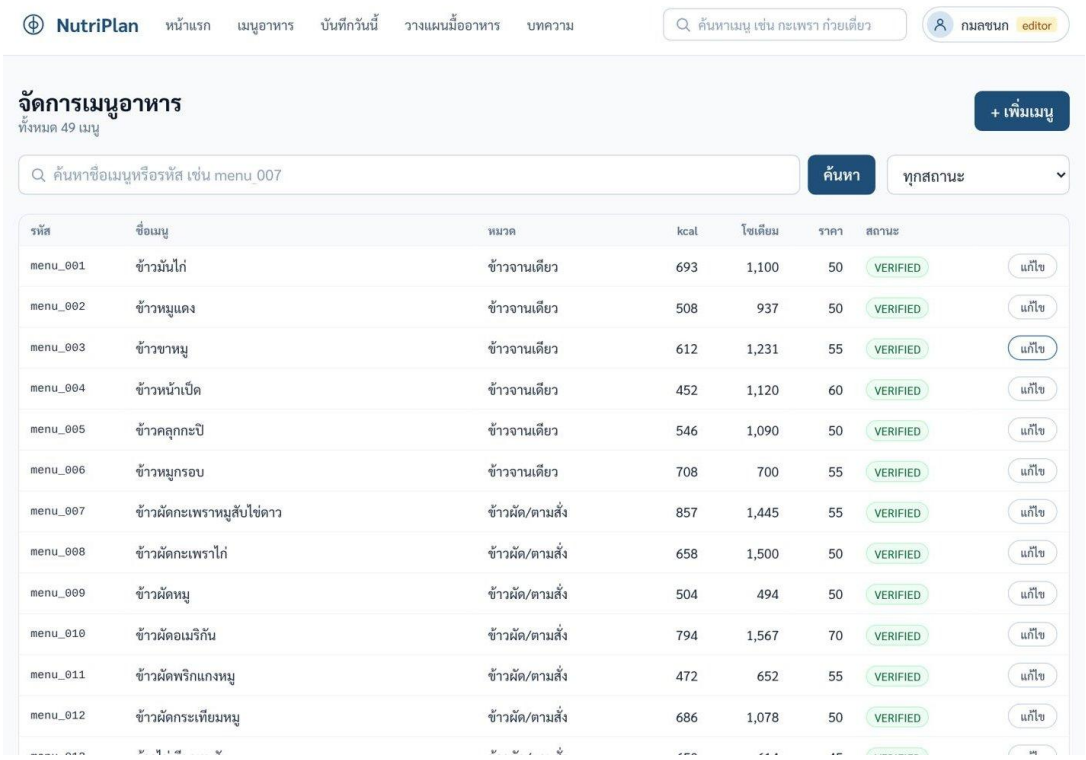
ภาพที่ ก.10 P10 รายละเอียดบทความ



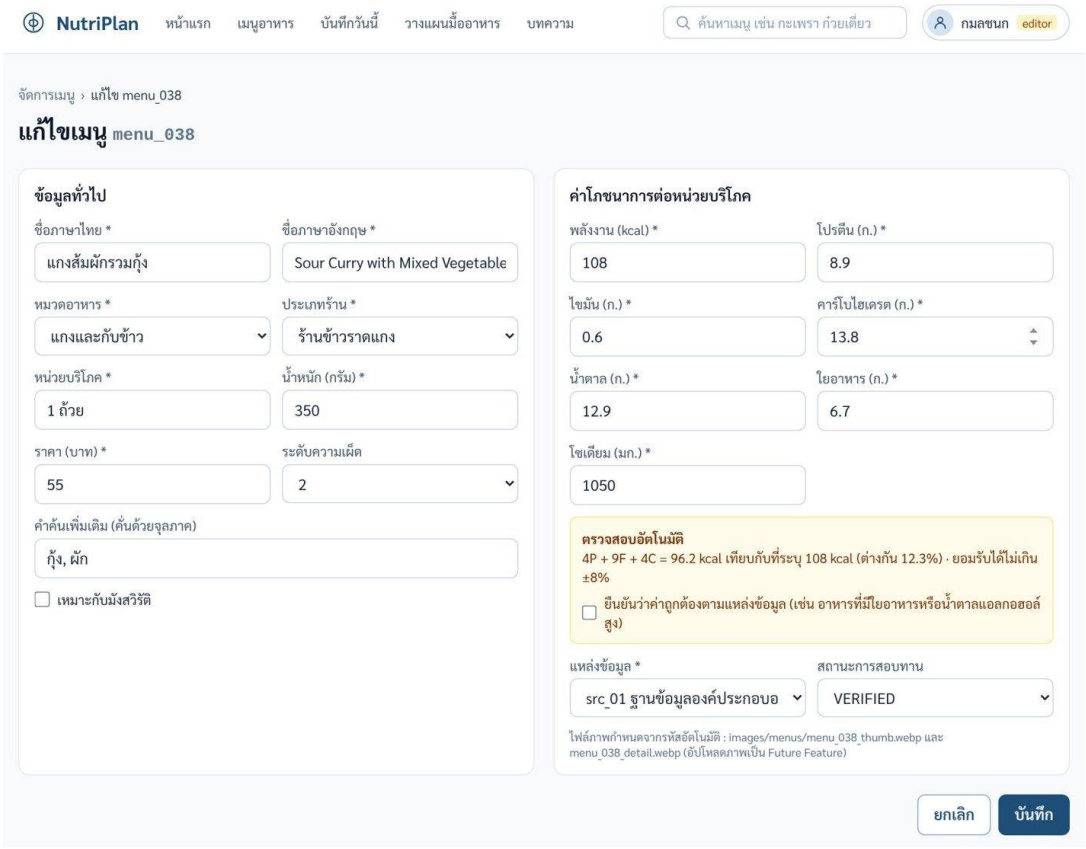
ภาพที่ ก.11 P11 เมนูโปรด



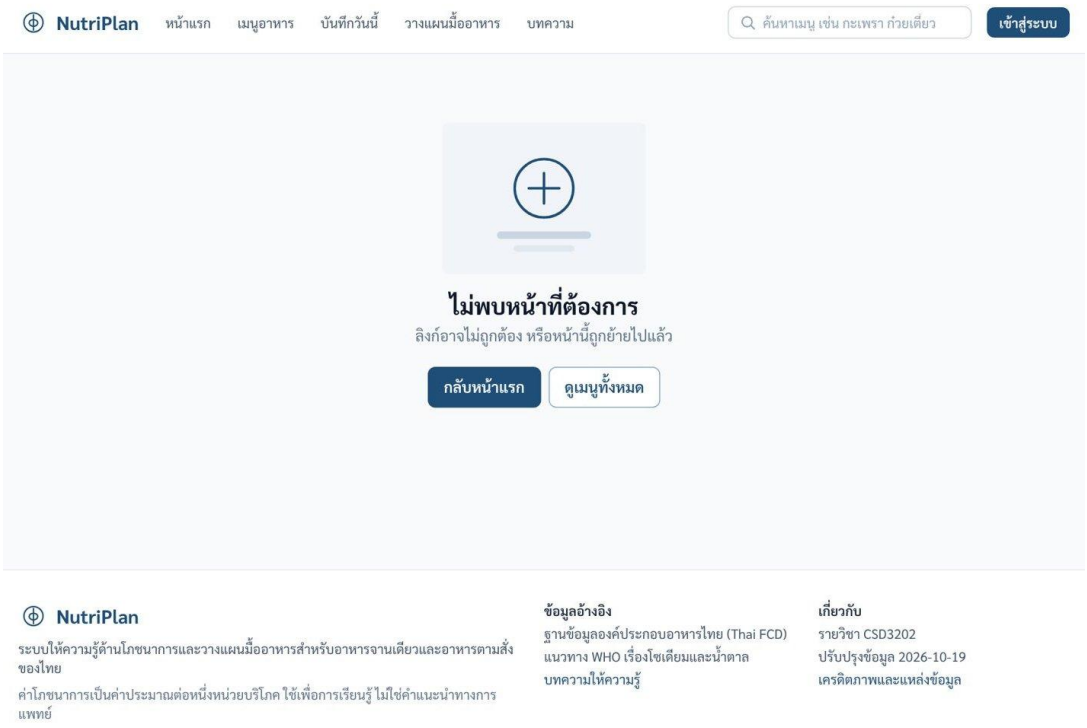
ภาพที่ ก.12 P12 สรุปรายสัปดาห์



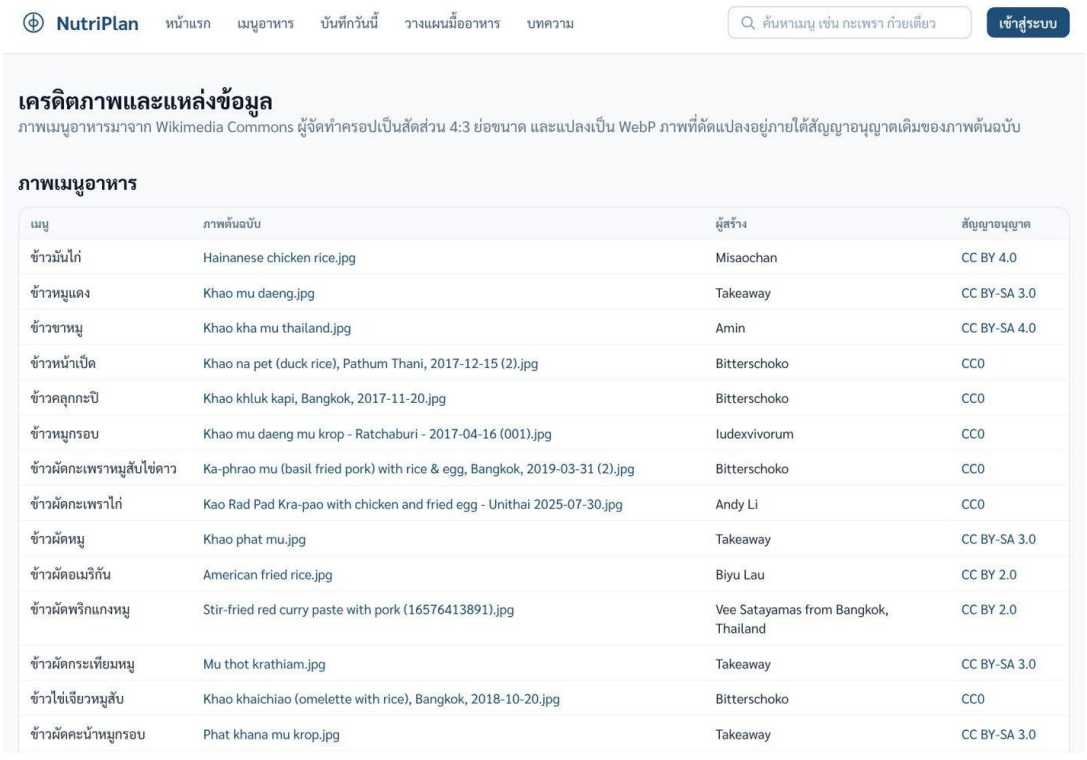
ภาพที่ ก.13 P13 จัดการเมนู (ผู้ดูแลข้อมูล)



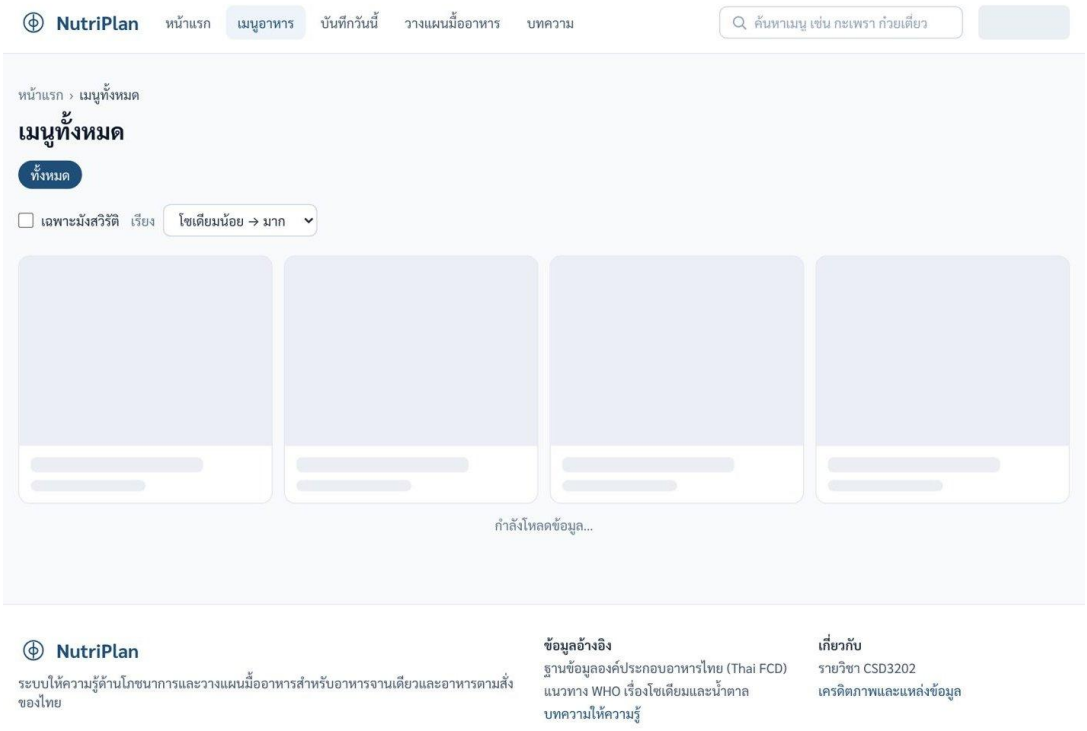
ภาพที่ ก.14 P14 ฟอร์มแก้ไขเมนู แสดงผลตรวจ 4P + 9F + 4C ที่ต่างเกิน 8%



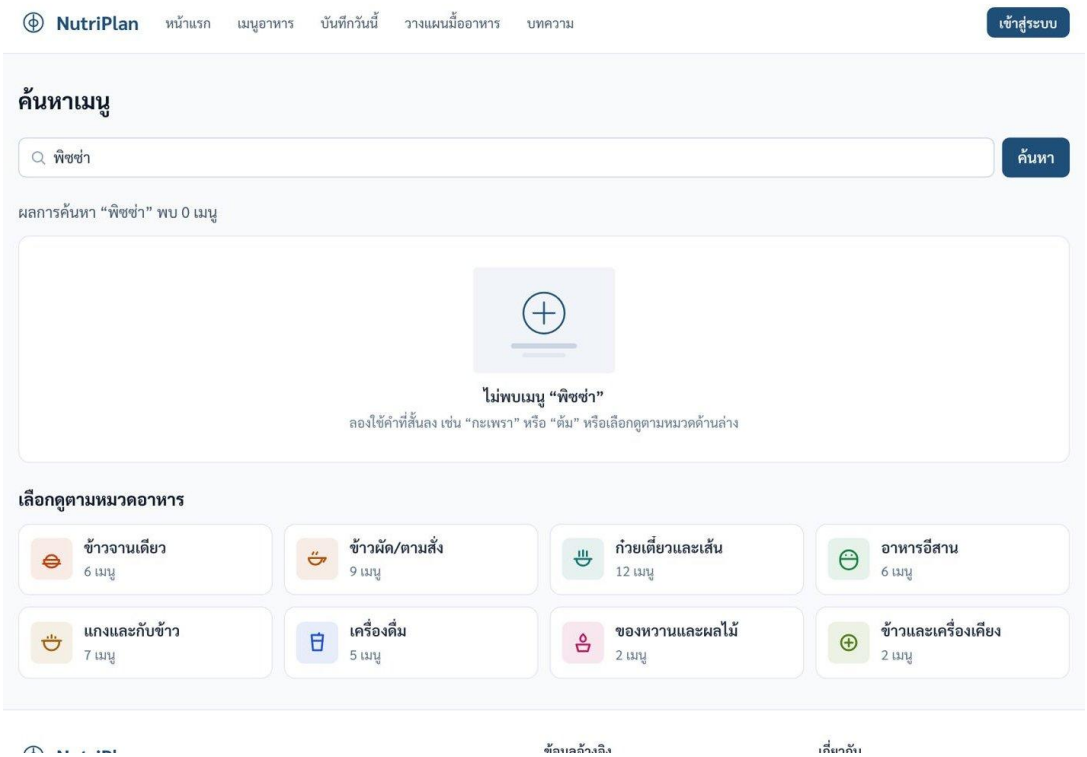
ภาพที่ ก.15 P15 ไม่พบหน้า



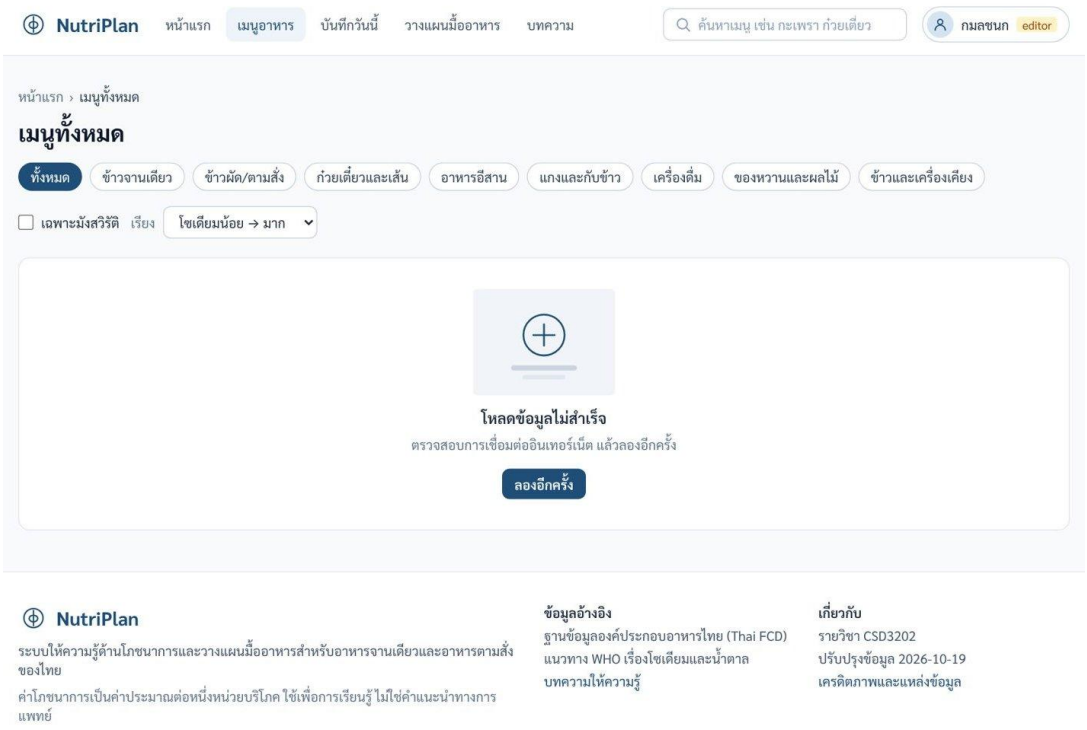
ภาพที่ ก.16 หน้าเครดิตภาพและแหล่งข้อมูล



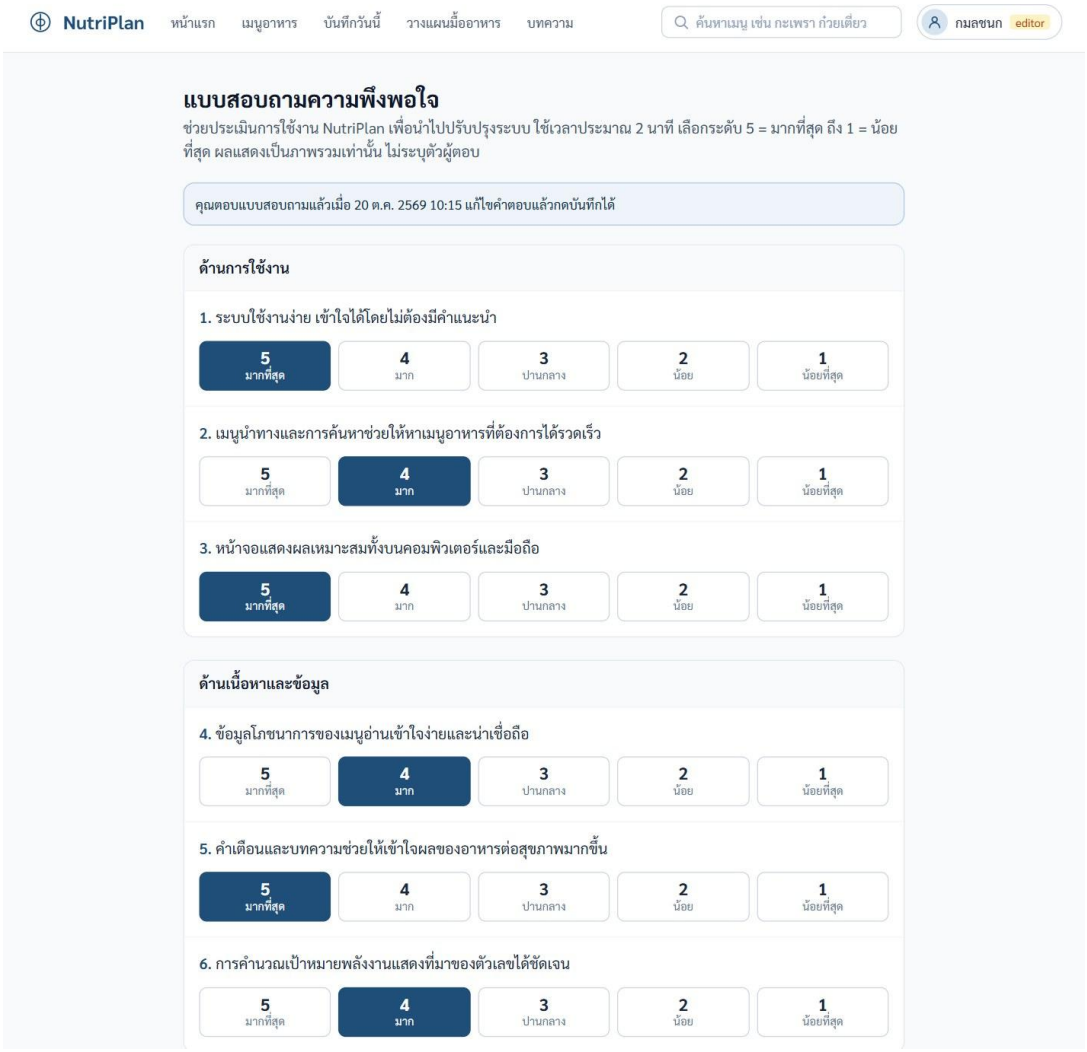
ภาพที่ ก.17 สถานะกำลังโหลด (skeleton)



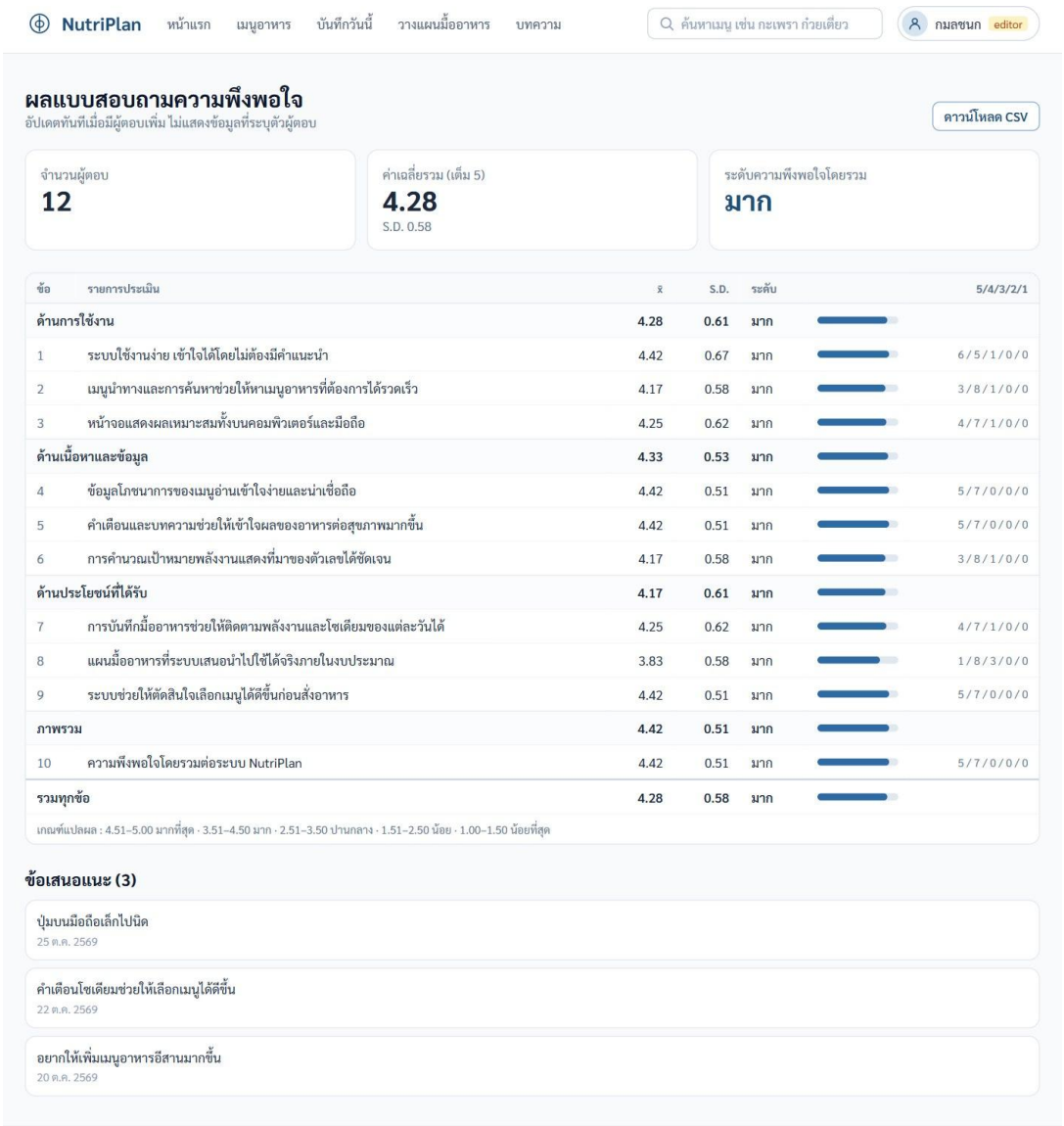
ภาพที่ ก.18 สถานะไม่พบข้อมูล (ค้นหา "พิซซ่า")



ภาพที่ ก.19 สถานะเกิดข้อผิดพลาด พร้อมปุ่มลองอีกครั้ง



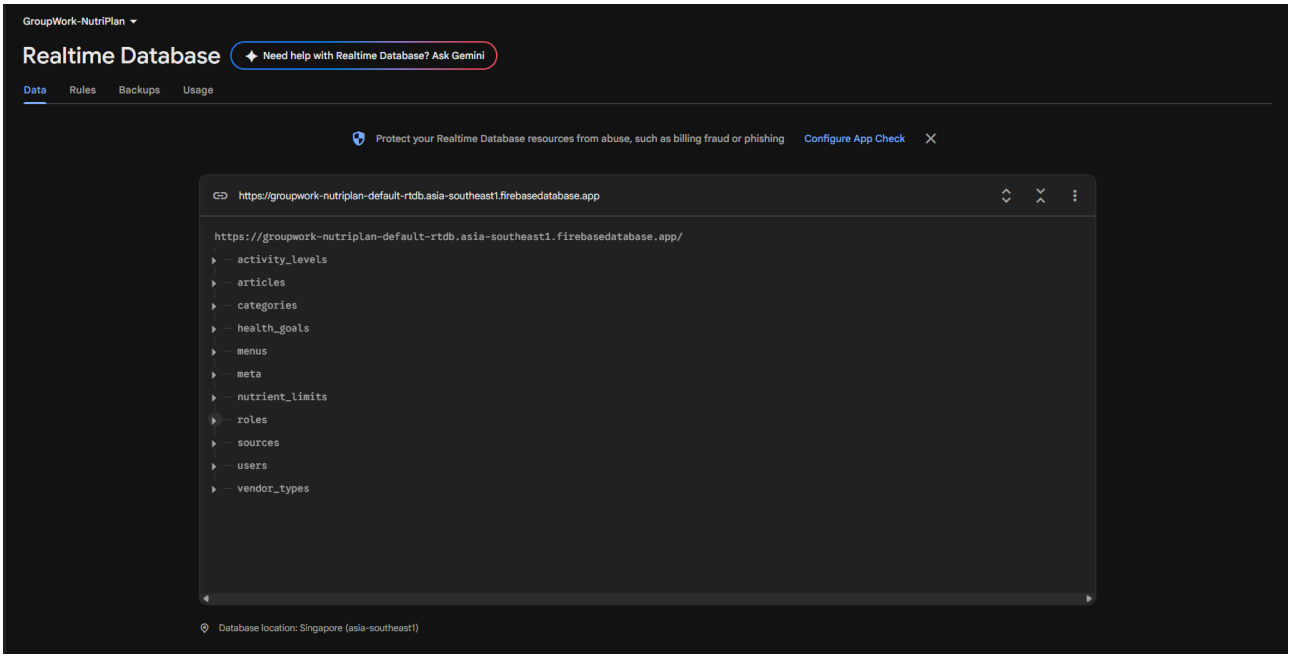
ภาพที่ ก.20 แบบสอบถามความพึงพอใจ เมื่อสมาชิกตอบแล้วและแก้ไขคำตอบได้



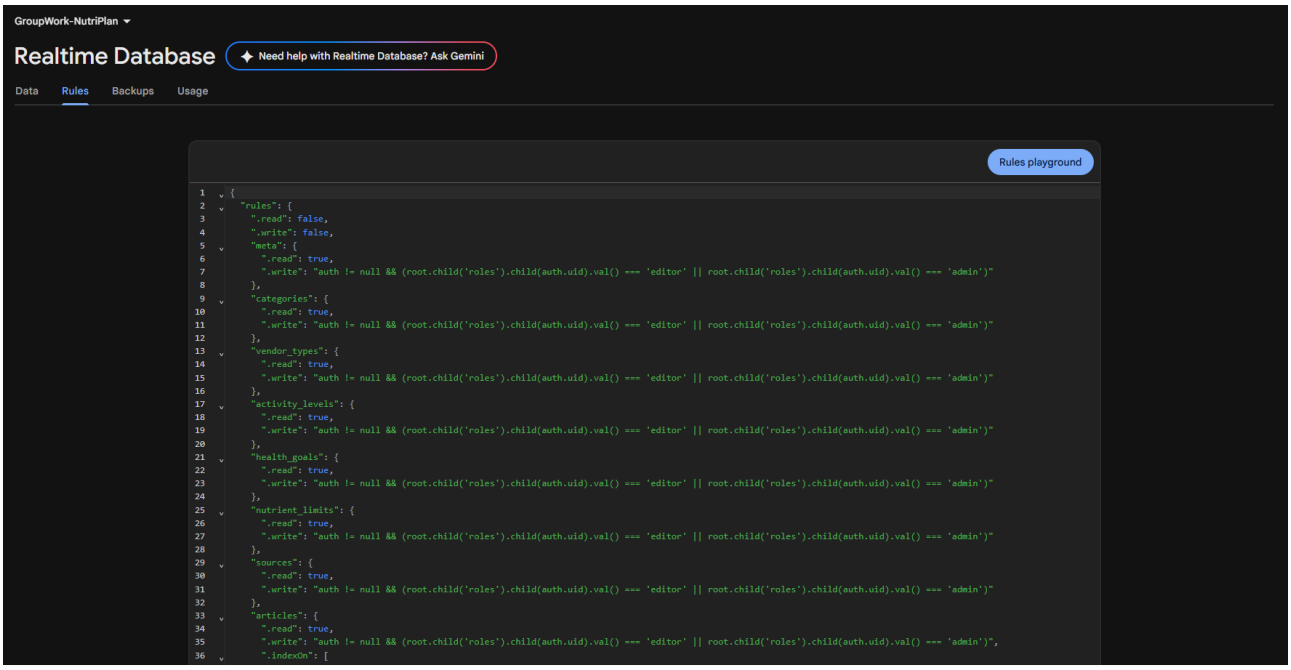
ภาพที่ ก.21 ผลแบบสอบถามสำหรับผู้ดูแลข้อมูล (ข้อมูลทดสอบ 12 ชุด)

ภาคผนวก ข ภาพหลักฐานจาก Firebase และ GitHub

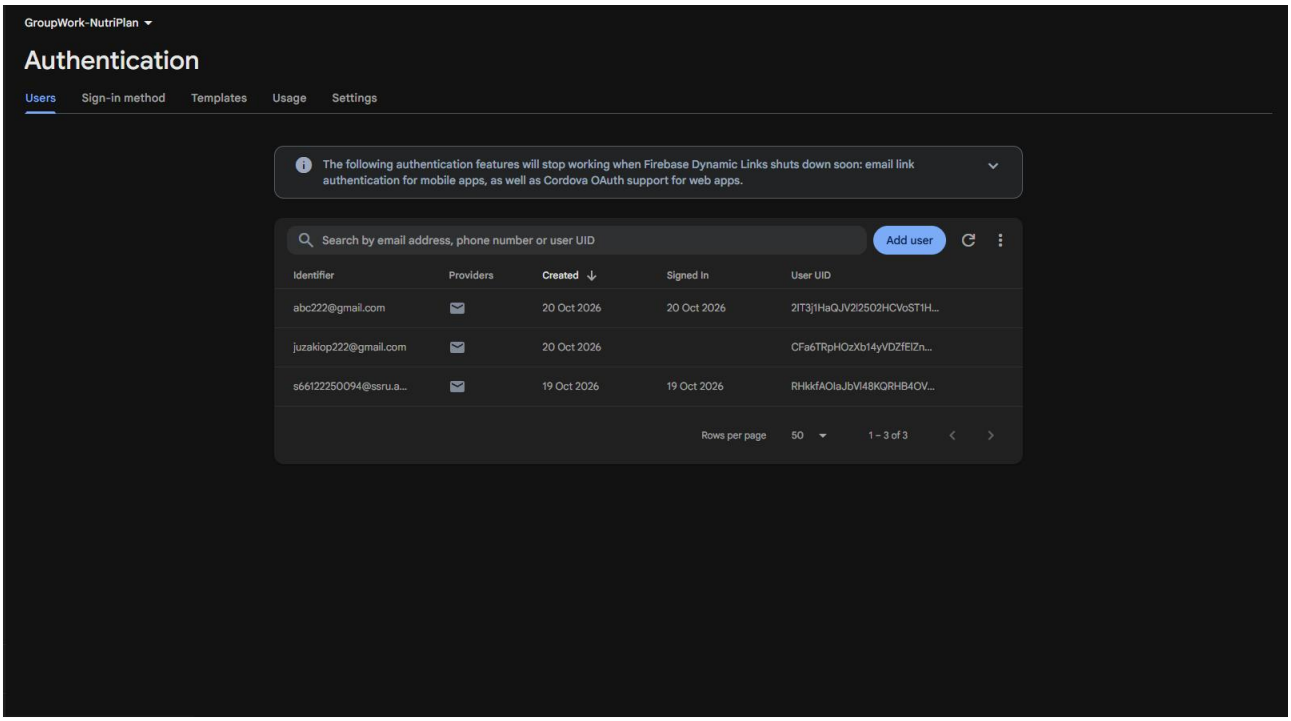
ภาพในภาคผนวกนี้ถ่ายจากบัญชีของผู้จัดทำหลัง Deploy และทดสอบระบบจริง



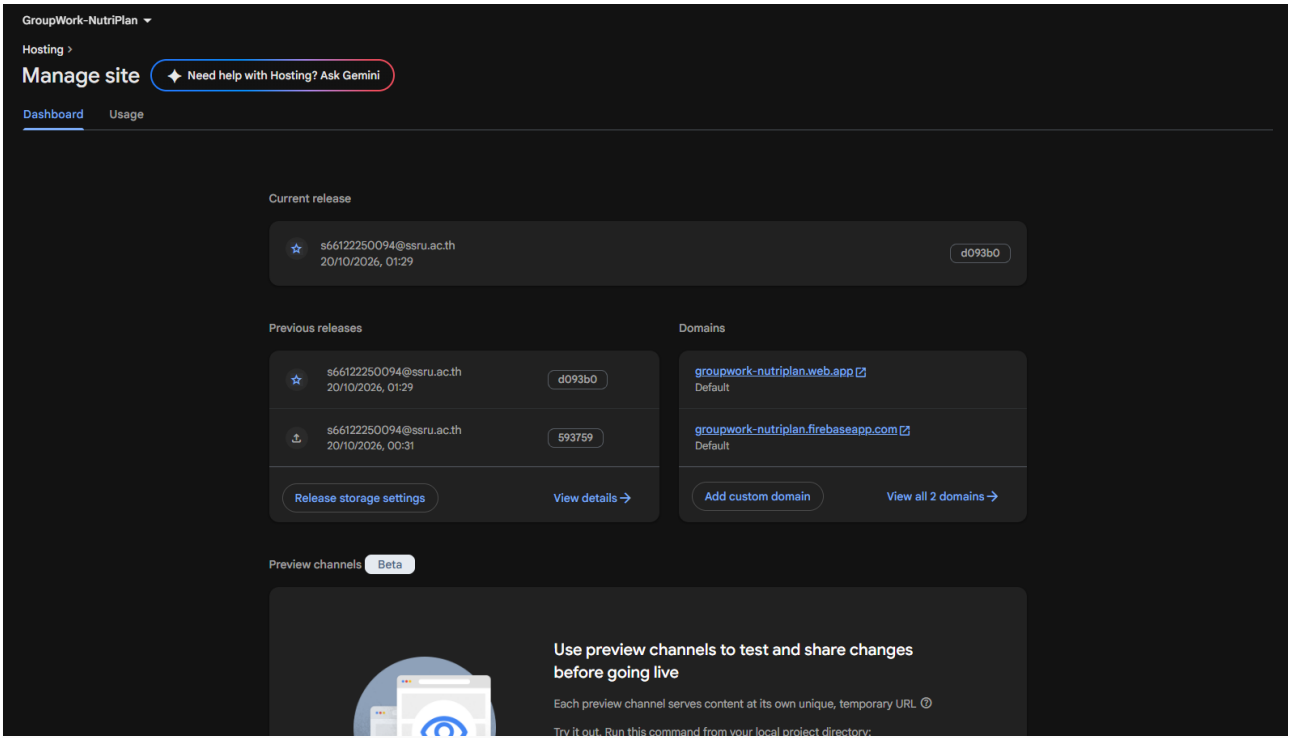
ภาพที่ ข.1 Firebase Console ⟶ Realtime Database ⟶ Data



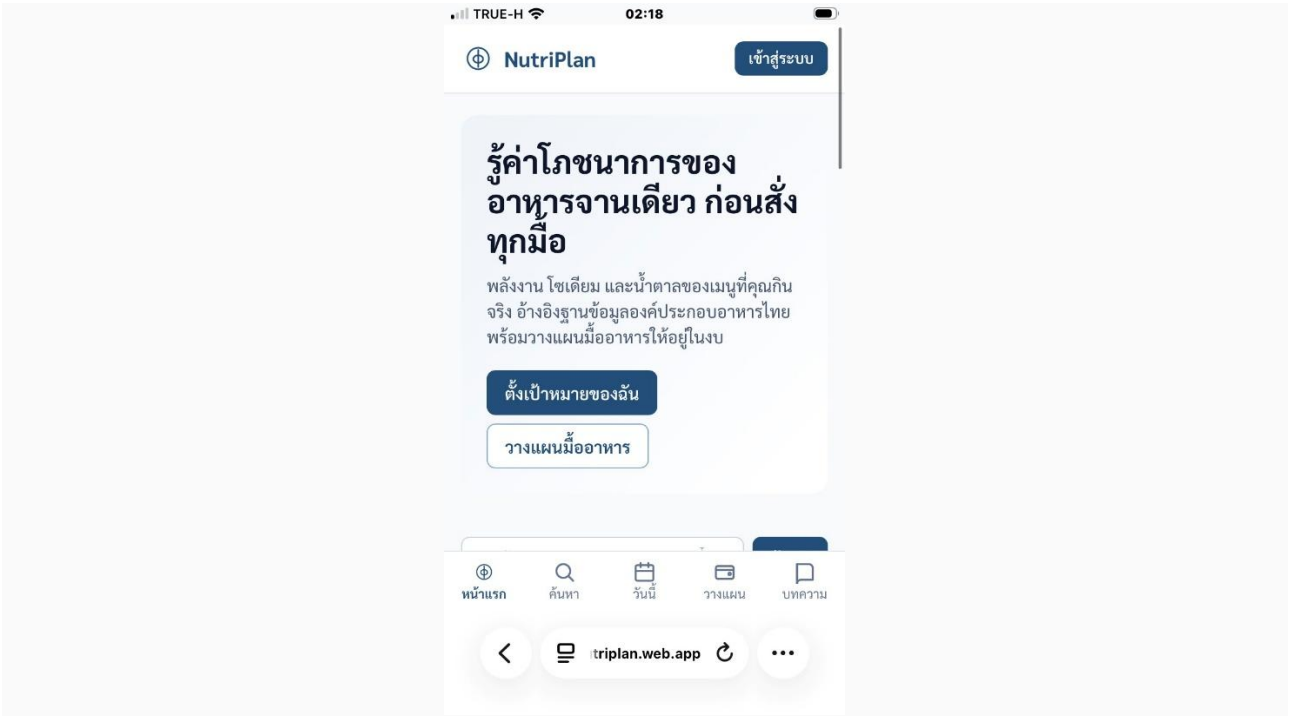
ภาพที่ ข.2 Firebase Console ⟶ Realtime Database ⟶ Rules ที่ Publish แล้ว



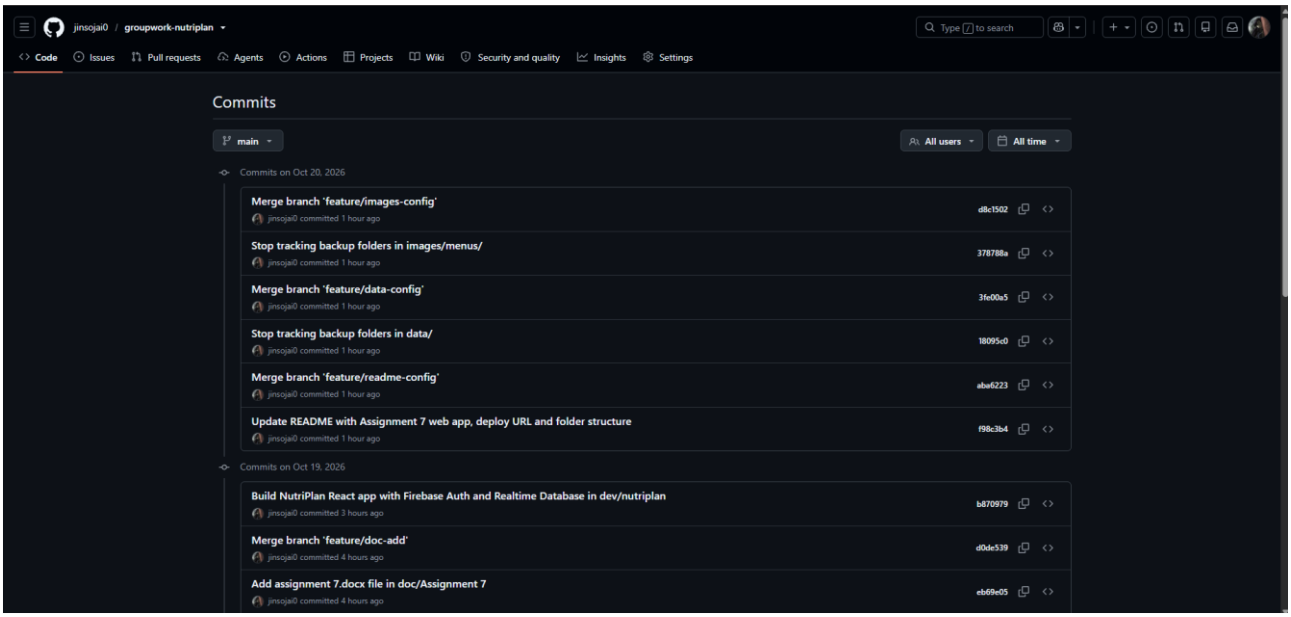
ภาพที่ ข.3 Firebase Console ⟶ Authentication ⟶ Users



ภาพที่ ข.4 Firebase Console ⟶ Hosting



ภาพที่ ข.5 หน้าเว็บจาก URL สาธารณะบนมือถือจริง



ภาพที่ ข.6 GitHub ⟶ Commits